

Observações para a IA (Instruções do Projeto)

LEIA ANTES DE PROSSEGUIR: Estas são as diretrizes para trabalhar neste projeto.

- 1. **EDIÇÃO DE NOTEBOOKS (Claude Code):** Claude Code pode editar arquivos `.ipynb` diretamente com a ferramenta `NotebookEdit`. A restrição anterior era específica do **Gemini**, que corrompeu os arquivos. Com Claude Code, a edição direta é segura e deve ser preferida a gerar blocos de código para copiar.
- 2. **FOCO NA DOCUMENTAÇÃO ECONÔMICA:** O objetivo final é um TCC. Ao atualizar este arquivo (`documentacao_econometrica.md`), a prioridade é detalhar a **lógica econômica e estatística** por trás de cada etapa. Explique *por que* uma técnica foi escolhida (ex: *por que usar o filtro HP?*), *qual a interpretação econômica* dos resultados e *quais as hipóteses* sendo testadas. Os detalhes da implementação do código são secundários; o "porquê" é essencial.
- 3. **ESTRUTURA MODULAR:** O trabalho está organizado em partes, com um notebook para cada grande etapa:
 - `Desemprego.ipynb`: Tratamento dos dados de desemprego (concluído).
 - `PIB.ipynb`: Tratamento dos dados do PIB (em andamento).
 - Futuros notebooks para cada modelo econométrico (Modelo 1, Modelo 2, etc.).

Documentação do Processo Econométrico: Análise da Lei de Okun para o Brasil (Estrutura Vertical)

Este documento detalha o passo a passo para a análise econométrica da Lei de Okun, utilizando dados brasileiros. A estrutura segue uma abordagem "vertical", onde cada modelo é analisado do início ao fim em sua própria seção.

Período e Amostra de Análise

Parâmetro	Valor
Cobertura temporal	1996-T1 a 2024-T4
Frequência	Trimestral
Modelo 1 (Primeira Diferença)	1996-T3 (1996-09-30) a 2024-T4 (2024-12-31) — 114 observações
Modelo 2 (Hiato do Produto)	1996-T2 (1996-06-30) a 2024-T4 (2024-12-31) — 115 observações

Variáveis principais:

- `u_t`: Taxa de desemprego (% da PEA), série unificada PME Antiga → PME Nova → PNAD Contínua
- `ln_pib`: Logaritmo do PIB real, dessazonalizado (Tabela 6613 do IBGE, R\$ milhões encadeados, referência 1995)
- `hiato`: Hiato do produto (% do produto potencial), estimado pelo filtro de Hamilton (2018) aplicado sobre `ln_pib`

Por que o período inicia em 1996-T2 / 1996-T3 e não em 1996-T1?

A série de PIB disponível (Tabela 6612/6613 do IBGE) começa em 1996-T1. O *inner join* com a série de desemprego (cuja menor data disponível é 1996-T1) resulta em uma amostra que parte de 1996-T1. Contudo:

- O **Modelo 2** (nível) perde a primeira observação por conta dos *lags* necessários para o filtro de Hamilton ($h=8$ trimestres), fazendo o ciclo estimado iniciar em 1996-T2 (1998-T1 para o cálculo do hiato, com retroprojeção para 1996-T2).
- O **Modelo 1** (primeira diferença) perde adicionalmente uma observação pela diferenciação (Δu_t e $\Delta \ln_{\text{pib}}$), iniciando em 1996-T3.

Na prática, ambos os modelos cobrem aproximadamente **29 anos** de dados brasileiros, período suficiente para capturar múltiplos ciclos econômicos e as grandes transformações estruturais do mercado de trabalho.

Fase 1: Preparação dos Dados e Análise Preliminar (Etapas Comuns)

Esta fase inicial é comum a todos os modelos e prepara as variáveis que serão utilizadas na análise.

1.1 Tratamento e Unificação dos Dados

1. Série de Desemprego:

- Carregar as três séries de desemprego do arquivo **Desemprego.xlsx**: PME Antiga (desde 1994), PME Nova e PNAD Contínua.
- Padronizar as datas e os valores de cada série.
- Converter as séries mensais (PME) para a frequência trimestral, utilizando a média do período.
- Unificar as três séries em uma única série de desemprego trimestral. O critério de unificação nos períodos de sobreposição será a **prioridade pela metodologia mais recente** (PNADc > PME Nova > PME Antiga).
- Criar uma coluna **metodologia** para identificar a origem de cada dado, que será usada como candidata a dummy para testes de quebra estrutural.

2. Série do Produto Interno Bruto (PIB):

- Carregar a série de PIB Real trimestral. Para a análise da Lei de Okun, a série **com ajuste sazonal** (**Tabela 6613**) foi a escolhida.
- **Justificativa da Escolha:** A sua intuição está correta. Séries econômicas como o PIB possuem flutuações sazonais previsíveis (por exemplo, maior atividade econômica no final do ano). O mercado de trabalho, em grande medida, antecipa e se ajusta a esses movimentos regulares. A Lei de Okun, no entanto, foca na relação entre o **ciclo econômico** (desvios não previsíveis da tendência de crescimento) e o desemprego cíclico. Utilizar a série com ajuste sazonal remove o "ruído" da sazonalidade, permitindo isolar o componente cíclico que é o verdadeiro objeto de interesse. A comparação gráfica entre as séries com e sem ajuste no notebook **PIB.ipynb** valida essa escolha, mostrando o padrão de "serra" da sazonalidade na série não ajustada, que é ausente na série ajustada.
- Aplicar o logaritmo natural (**ln**) na série do PIB para trabalhar com taxas de crescimento e elasticidades.

Status da Implementação no Notebook (**PIB.ipynb**)

As etapas de preparação da variável de PIB foram concluídas no notebook **PIB.ipynb**. O processo executado foi:

1. Carregamento e Correção:

- A série de PIB com ajuste sazonal foi carregada a partir do arquivo **Tabela 6613 - com ajuste sazonal.xlsx**.
- Foi necessário corrigir o **DataFrame**, pois a primeira linha de dados foi lida como cabeçalho. A estrutura foi reajustada para incorporar essa linha aos dados e as colunas foram renomeadas para **data_raw** e **pib**.

2. Tratamento da Data:

- A coluna de data, originalmente em formato de texto (ex: "1º trimestre de 1996"), foi processada por uma função para convertê-la em objetos **datetime** do pandas, padronizados para o final de cada trimestre (ex: **1996-03-31**).
- A coluna de data foi definida como o índice do **DataFrame**.

3. Criação das Variáveis:

- A coluna **ln_pib** foi criada aplicando o logaritmo natural (**np.log**) à série de PIB.
- A coluna **crescimento_pib** foi gerada a partir da primeira diferença da série em log, multiplicada por 100 para representar a variação percentual.

4. Criação das Variáveis de Análise:

- **u_t**: A série final unificada da taxa de desemprego (em nível).
- **Δu_t**: A variação trimestral da taxa de desemprego ($u_t - u_{t-1}$).
- **ln_pib_t**: A série do log do PIB real dessazonalizado.
- **crescimento_pib_t**: A taxa de crescimento do PIB $((\ln_pib_t - \ln_pib_{t-1}) * 100)$.

1.1.1 Status da Implementação no Notebook (**Desemprego.ipynb**)

As etapas de preparação da variável de desemprego foram concluídas no notebook **Desemprego.ipynb**. O processo executado foi:

1. Carregamento e Tratamento Individual:

- As três séries (**PME Antiga**, **PME Nova**, **PNADc**) foram carregadas a partir do arquivo Excel.
- As colunas de data de cada série foram padronizadas para o formato **datetime** do pandas (ex: o formato numérico **1994.03** foi convertido; o formato de texto **'mar-abr-mai 2012'** foi interpretado para uma data de fim de trimestre).
- As colunas de taxa foram devidamente convertidas para formato numérico.

2. Conversão de Frequência:

- As séries da PME Antiga e PME Nova, que possuem frequência original **mensal**, foram convertidas para a frequência **trimestral**.
- A conversão preliminar foi feita calculando a **média simples** da taxa de desemprego. **Ajuste Pendente:** Conforme orientação, é necessário revisar as notas técnicas das 3 bases de dados

para comparar as metodologias em profundidade e realizar os ajustes necessários na forma definitiva como se trimestraliza os dados de emprego.

- A série da PNADc, por sua vez, já possui uma natureza de média móvel trimestral e foi apenas alinhada para as datas de fim de trimestre.

3. **Unificação:** Utilizando `pd.concat` e ordenação categórica, os três DataFrames trimestrais foram unificados em uma única série temporal (`desemprego_unificado`), garantindo a prioridade da metodologia mais recente nos períodos de sobreposição.
4. **Visualização:** Foi gerado um gráfico de linha da série unificada, com o fundo sombreado para indicar os períodos de vigência de cada metodologia, facilitando a análise visual de quebras estruturais.
5. **Variáveis Adicionais (Informalidade):** Coletar a coleção sobre informalidade através do Ipeadata. Estes dados serão fundamentais para enriquecer a discussão teórica do mercado de trabalho brasileiro, ajudando a explicar eventuais desvios e inércias.

1.1.2 Análise Visual e Hipótese de Quebra Estrutural

A inspeção visual do gráfico revelou fortes indícios de, no mínimo, uma quebra estrutural na série:

- **Transição PME Antiga -> PME Nova (~2002):** Observa-se um "salto" nítido no nível da taxa de desemprego, indicando que a mudança metodológica introduziu uma quebra estrutural significativa na série.
- **Transição PME Nova -> PNADc (~2012):** A quebra, se existente, é visualmente mais sutil.

Essa análise visual preliminar reforça a necessidade dos testes formais de quebra estrutural (como o Teste de Chow) que serão aplicados aos modelos de regressão, conforme detalhado na metodologia. A variável `metodologia` foi mantida no DataFrame unificado para facilitar esses testes.

1.1.3 Unificação Final e Ajuste Temporal (`Tratamento econometrico.ipynb`)

Com os arquivos `pib_tratado.pkl` e `desemprego_tratado.pkl` devidamente preparados, a próxima etapa foi a consolidação final do dataset.

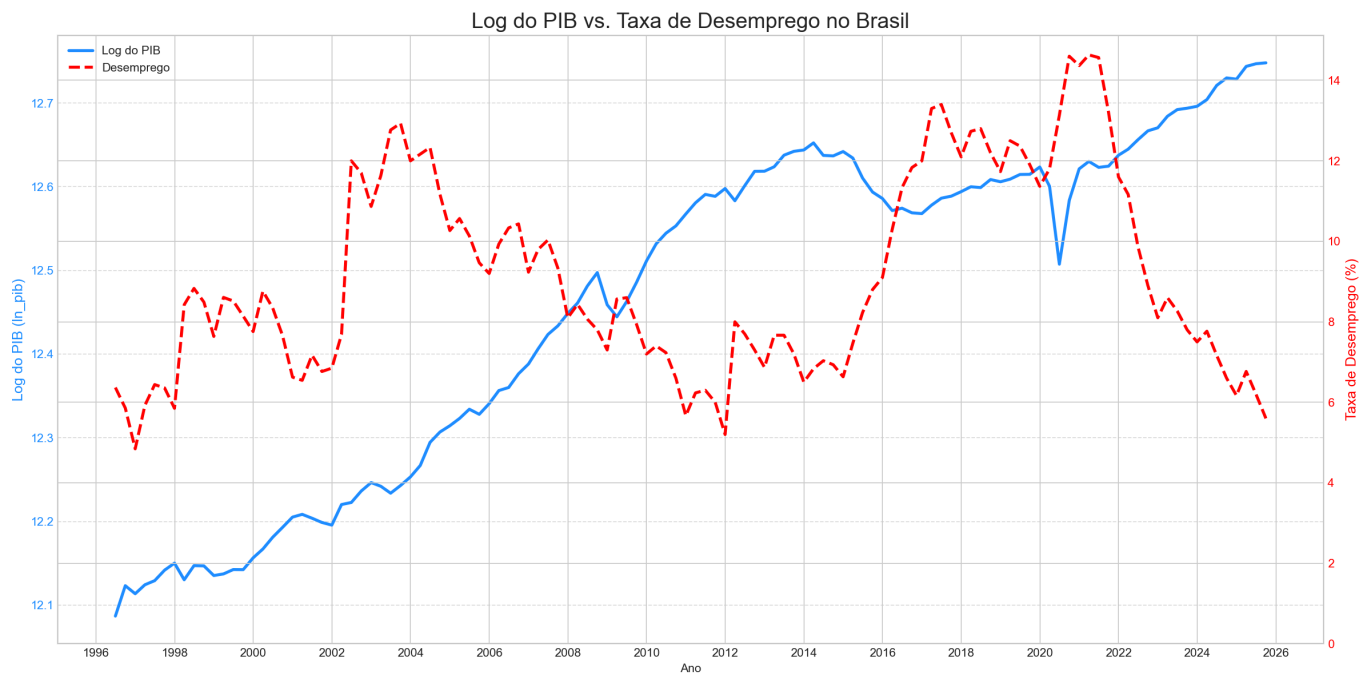
1. **Unificação:** Os dois DataFrames foram unidos por seu índice de data (`join` com `how='inner'`). Inicialmente, a base continha dados até 2025 (projeções do PIB).
2. **Filtro de Período:** Para garantir a integridade da análise econométrica, optou-se por restringir a amostra até **Dezembro de 2024**, descartando dados de 2025 que poderiam conter projeções ou estar incompletos.
3. **Criação de Variáveis:** Foram geradas as variáveis de primeira diferença (`delta_u_t` e `crecimento_pib`).

O DataFrame resultante, após o filtro de data e a remoção de valores `NaN` gerados pela diferenciação, contém **115 observações trimestrais** (1996-2024).

1.1.4 Inspeção Visual Conjunta (Eixo Duplo)

Antes dos testes formais, foi gerado um gráfico de eixo duplo sobrepondo o **Log do PIB** (eixo esquerdo) e a **Taxa de Desemprego** (eixo direito).

- **Observação:** O gráfico evidencia a relação inversa esperada: períodos de queda no PIB (ou desaceleração do crescimento) tendem a coincidir com aumentos na taxa de desemprego, embora com defasagens que serão investigadas posteriormente.



1.2 Testes de Estacionariedade (Raiz Unitária)

Objetivo: Garantir que as séries são estacionárias para evitar regressões espúrias. Para isso, foram aplicados os testes ADF e KPSS às variáveis em nível e em primeira diferença. O resultado esperado é que as séries em nível sejam não-estacionárias (integradas de ordem 1, ou $I(1)$) e as séries em primeira diferença sejam estacionárias ($I(0)$).

Resultados Obtidos no Notebook ([Tratamento econometrico.ipynb](#)) para o período 1996-2024:

Variável	Teste ADF (Estatística)	Teste ADF (p-valor)	Teste KPSS (Estatística)	Teste KPSS (p-valor)	Conclusão
<code>ln_pib</code> (Nível)	-1.3073	0.6258	0.3467	0.0100	$I(1)$ - Não Estacionária
<code>u_t</code> (Nível)	-2.1186	0.2371	0.1025	0.1000	$I(1)$ - Tratar como Não Estacionária*
<code>crescimento_pib</code> (1ª Dif.)	-8.6429	0.0000	0.2310	0.1000	$I(0)$ - Estacionária
<code>delta_u_t</code> (1ª Dif.)	-4.6522	0.0001	0.1711	0.1000	$I(0)$ - Estacionária

*Nota sobre `u_t`: Os testes discordaram na variável em nível. Essa ambiguidade é comum em séries de desemprego, que podem exibir comportamento de "longa memória" ou quebras estruturais. Dado o forte resultado do ADF e a teoria econômica macro, a série será tratada como **$I(1)$** .

A confirmação de que as variáveis em nível são $I(1)$ e suas primeiras diferenças são $I(0)$ valida a abordagem econométrica de usar o **modelo de primeira diferença** (Fase 3) para analisar a relação de curto prazo e

modelos baseados em **nível e hiato** (Fases 4 e 5) para investigar a relação de longo prazo.

1.3 Análise de Componentes com Filtro Hodrick-Prescott (HP)

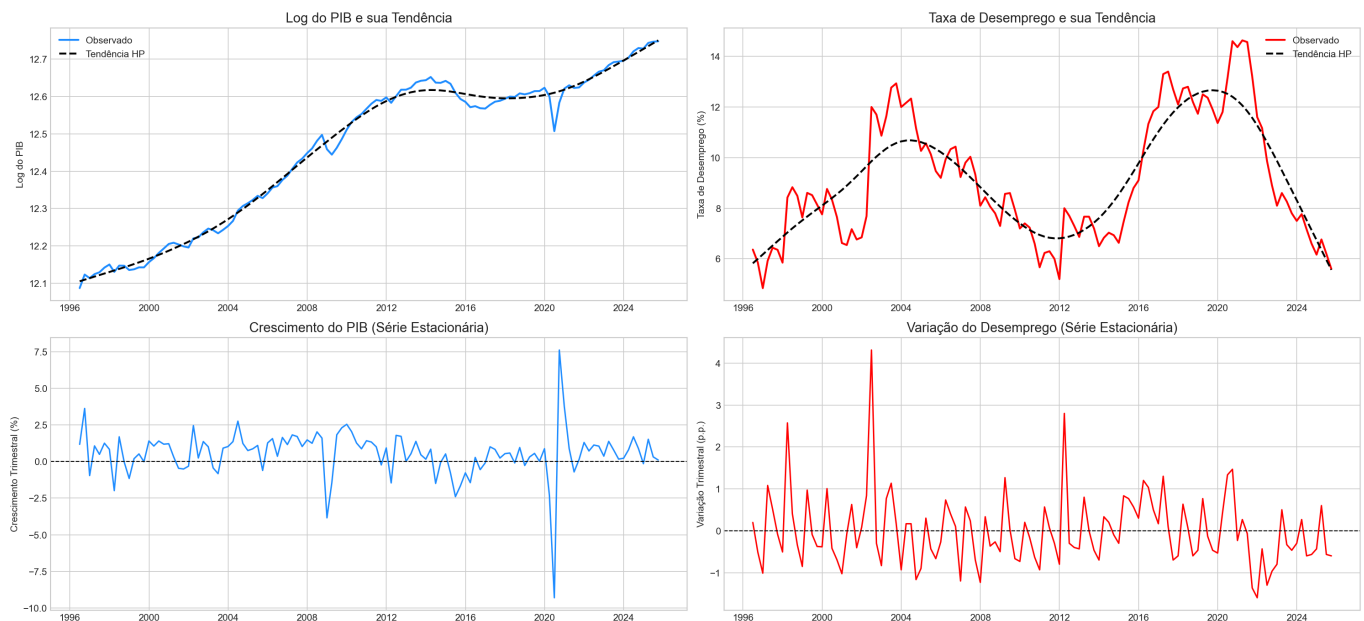
Antes de prosseguir para os modelos de regressão, foi realizada uma análise exploratória para decompor as séries em nível (**ln_pib** e **u_t**) em seus dois componentes principais: **tendência** e **ciclo**. Para isso, utilizou-se o filtro Hodrick-Prescott (HP), uma ferramenta padrão em macroeconomia para essa finalidade, com **lambda=1600**, o valor recomendado para dados trimestrais.

O notebook **Tratamento econonometrico.ipynb** gera um dashboard 2x2 que visualiza essa decomposição:

- Gráficos Superiores (Nível e Tendência):** Mostram as séries originais (PIB e desemprego) sobrepostas às suas tendências de longo prazo extraídas pelo filtro HP. Isso permite uma clara visualização dos períodos em que a economia operou acima ou abaixo de sua tendência (ciclos de expansão e recessão) e como o desemprego se moveu em relação à sua própria tendência.
- Gráficos Inferiores (Séries Estacionárias):** Mostram as séries já diferenciadas (**crecimento_pib** e **delta_u_t**). Visualmente, confirma-se o que os testes de raiz unitária apontaram: as séries flutuam em torno de uma média zero, sem uma tendência clara, caracterizando um comportamento estacionário.

Esta análise visual reforça a adequação dos dados para os modelos propostos e fornece um primeiro vislumbre da relação cíclica inversa entre PIB e desemprego, que é o cerne da Lei de Okun.

Dashboard de Análise das Séries Temporais



1.4 Análise de Correlação (Exploratória)

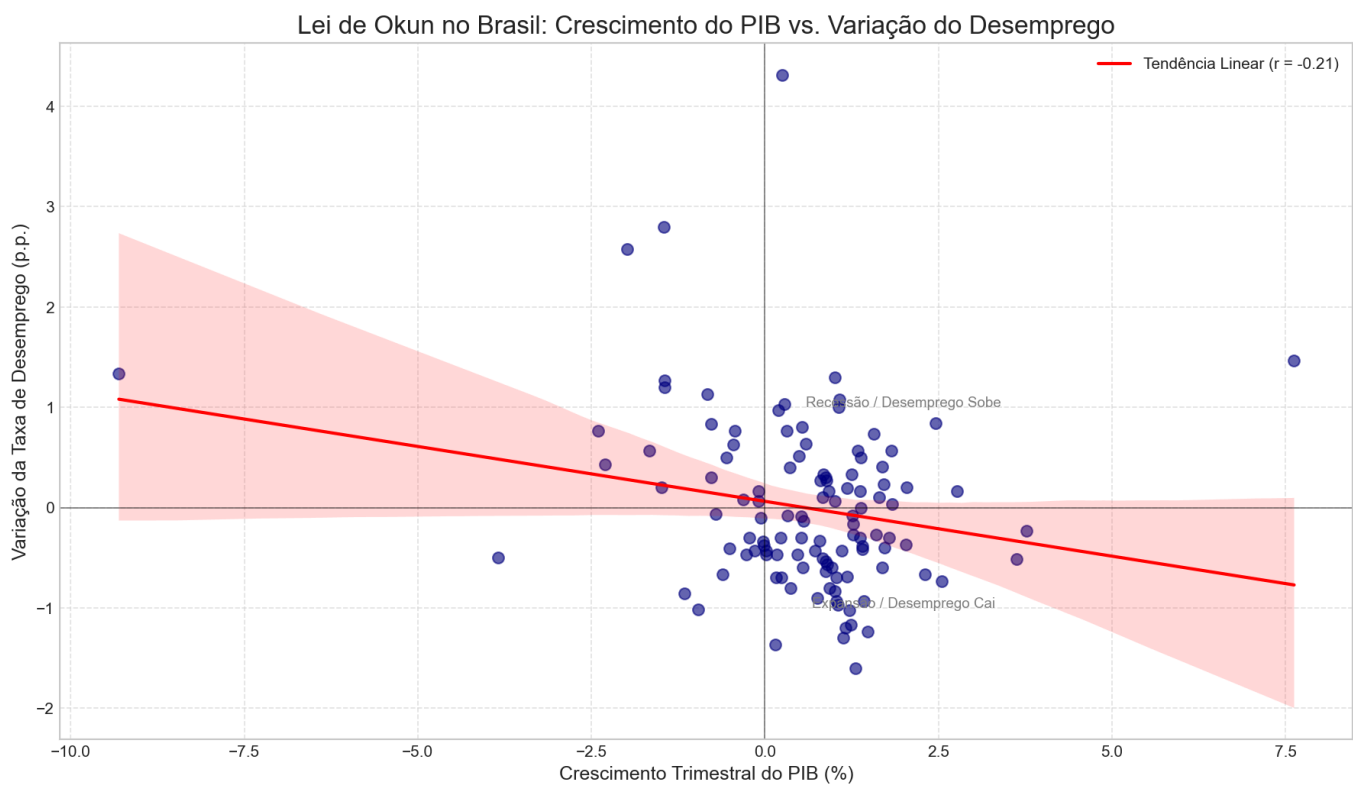
Objetivo: Quantificar a força e a direção da relação linear entre as variáveis **estacionárias** antes da modelagem.

- Matriz de Correlação (Pearson):** Calcular a correlação entre **crecimento_pib** e **delta_u_t**.
- Gráfico de Dispersão (Scatter Plot):** Plotar **crecimento_pib** (eixo X) vs **delta_u_t** (eixo Y) com uma linha de tendência.
- Expectativa:** Uma correlação negativa forte e significativa, antecipando o coeficiente de Okun.

- **Atenção:** Não calcular correlação entre as variáveis em nível (`ln_pib` e `u_t`) pois, sendo não-estacionárias, o resultado seria espúrio (sem sentido estatístico).
- **Outliers:** Olhar detalhadamente os *outliers* no teste de correlação. Identificar e investigar os pontos que se distanciam severamente da linha de tendência linear, buscando seu contexto macroeconômico.

Resultados Obtidos e Interpretação Econômica:

Relação Testada	Correlação de Pearson (r)	P-valor	Conclusão
Contemporânea (Lag 0)	-0.2079	-	Relação negativa, mas linearmente fraca/moderada.
Defasada (Lag 1)	-0.2615	0.0050	Relação negativa, mais forte e estatisticamente significante a 5%.



Por que isso acontece? (Atritos no Mercado de Trabalho) Economicamente, isso é explicado pela rigidez do mercado de trabalho. As empresas não ajustam sua força de trabalho imediatamente após uma variação na produção devido a:

1. **Custos de Ajuste:** Contratar e demitir é caro (multas, treinamento).
2. **Incerteza:** As empresas esperam para ver se a mudança na demanda é permanente.
3. **Hoarding de Mão de Obra:** Em recessões curtas, empresas mantêm trabalhadores qualificados.

1.4.1 Investigação de Defasagens (Correlação Cruzada)

Devido à fraca correlação contemporânea, foi realizada uma análise de **Correlação Cruzada** para investigar a defasagem temporal (*lag*) da Lei de Okun no Brasil.

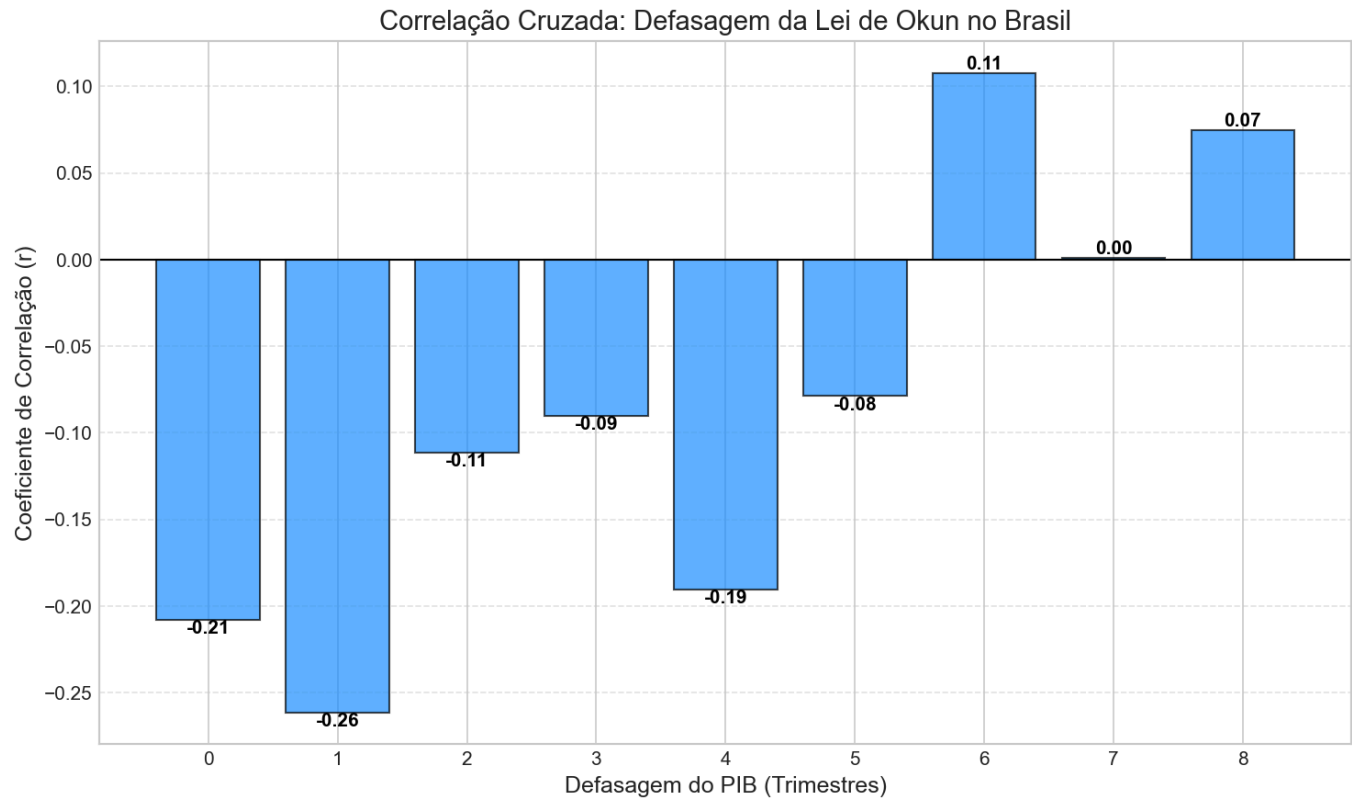
- **Metodologia:** Calculou-se a correlação entre a variação do desemprego em t e o crescimento do PIB em t , $t-1$, $t-2$, ..., $t-k$.
- **Resultado Esperado:** Identificar em quantos trimestres o impacto do PIB é mais forte sobre o desemprego. Esse *lag* ótimo será incorporado nos modelos de regressão da Fase 2.

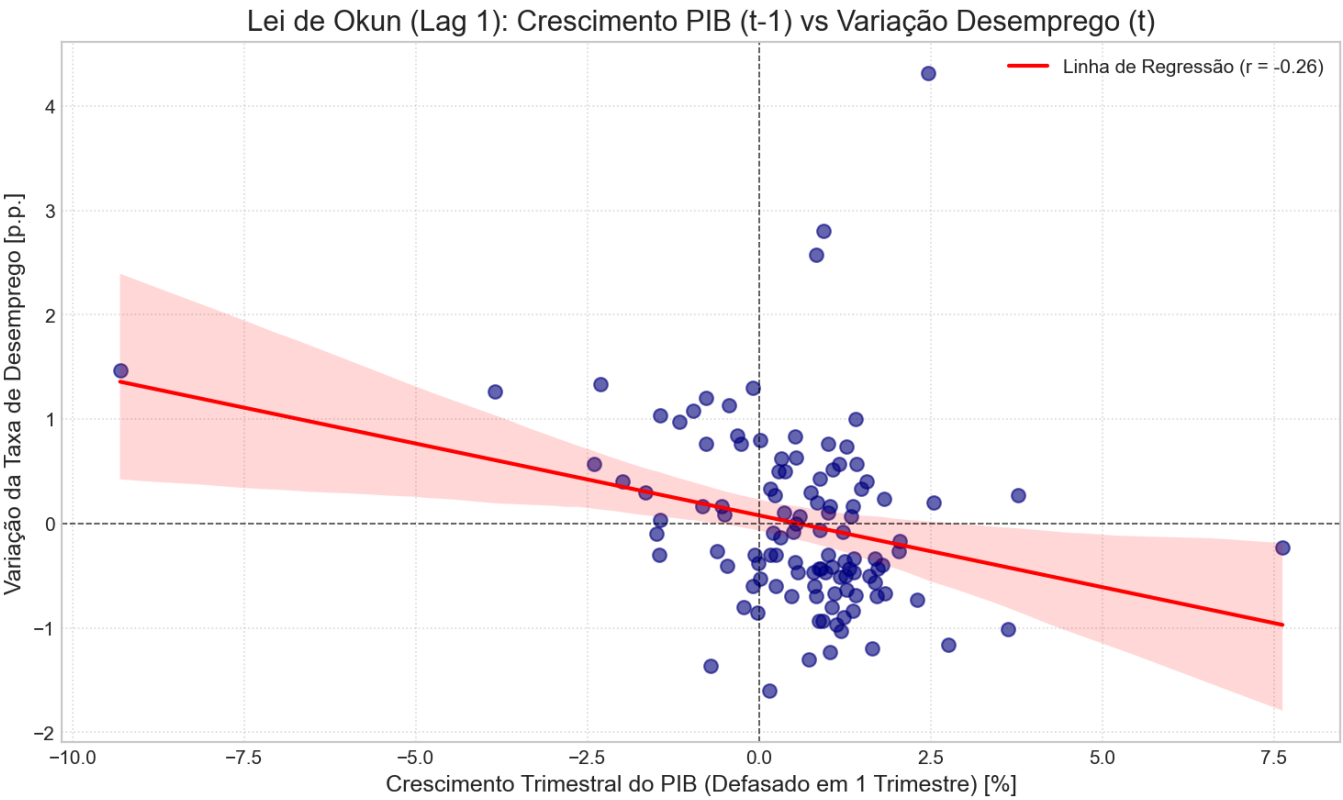
Resultados Obtidos no Notebook (Tratamento econonometrico.ipynb):

A análise de correlação cruzada testou defasagens de 0 a 8 trimestres.

Defasagem (Lag) do PIB	Correlação com Variação do Desemprego (t)
Lag 0	-0.2079
Lag 1	-0.2615
Lag 2	-0.1114
Lag 3	-0.0903
Lag 4	-0.1907
Lags 5 a 8	Próximos de zero ou positivos

Conclusão: A correlação mais forte ocorre com **1 trimestre de defasagem (Lag 1)**, sendo **estatisticamente significativo a 5% de confiança (p-valor = 0.0050)**. Isso indica que mudanças no PIB levam cerca de 1 trimestre (3 meses) para impactar com força máxima a taxa de desemprego no Brasil. Este resultado sugere que os modelos de Okun devem considerar essa defasagem para melhor ajuste.





1.4.2 Seleção Formal de Defasagens (Critérios de Informação AIC/BIC)

Objetivo: Determinar estatisticamente o número ótimo de defasagens (\$p\$) para modelar a dinâmica conjunta entre o Crescimento do PIB e a Variação do Desemprego. Isso é fundamental para garantir que os resíduos dos modelos (e do teste de Granger) sejam bem comportados.

Metodologia: Ajustar um modelo de Vetores Autorregressivos (VAR) para as séries estacionárias e calcular os critérios de informação para diferentes ordens de defasagem (ex: 0 a 8 trimestres).

- **AIC (Akaike Information Criterion):** Tende a selecionar modelos com mais lags. Foca na capacidade preditiva.
- **BIC (Bayesian Information Criterion):** Penaliza mais fortemente a complexidade (número de variáveis). Tende a selecionar modelos mais parcimoniosos.

Resultados Esperados:

- O teste indicará qual lag minimiza a perda de informação.
- Se AIC e BIC divergirem (ex: AIC=4, BIC=1), a literatura sugere analisar a parcimônia (BIC) versus a necessidade de remover autocorrelação (AIC).
- **Aplicação:** O lag escolhido aqui será utilizado como parâmetro para o Teste de Causalidade de Granger (Fase 1.5) e para a especificação dinâmica dos modelos de regressão (Fases 2 e 3).

Resultados Obtidos (1996-2024):

A análise dos critérios de informação para o modelo VAR (`delta_u_t`, `crescimento_pib`) apresentou divergência:

Critério de Informação	Defasagem (Lag) Sugerida	Valor Mínimo Encontrado
AIC (Akaike)	6	0.3689

Cr�terio de Informa��o	Defasagem (Lag) Sugerida	Valor M�nimo Encontrado
BIC (Schwarz)	0	0.6607
FPE (Final Prediction Error)	6	1.450
HQIC (Hannan-Quinn)	4	0.5689

Discuss o e Decis o: Existe um conflito entre a estat stica puramente parcimoniosa (BIC=0) e a teoria econ mica.

1. **Rejei  o do Lag 0 (BIC):** Aceitar Lag 0 implicaria que o desemprego reage instantaneamente ao PIB, ignorando os custos de ajuste e a in rcia do mercado de trabalho (fric  es), o que contradiz a teoria da Lei de Okun.
2. **Rejei  o do Lag 6 (AIC):** Usar 6 defasagens em uma amostra de ~115 observa  es consome muitos graus de liberdade e provavelmente indica *overfitting* (ajuste a ru dos).

Escolha Final: Lag 1. Optamos por utilizar **1 defasagem** com base na converg ncia de outras evid ncias:

- A **Correla  o Cruzada** (Se  o 1.4.1) indicou a correla  o mais forte no Lag 1 (-0.26).
- O **Teste de Granger** (Se  o 1.5) mostrou alta signific ncia estat stica para o Lag 1.
- Esta escolha equilibra a necessidade de capturar a din mica temporal (teoria) com a parcim nia do modelo.

1.5 Teste de Causalidade de Granger

Objetivo: Verificar a dire  o da rela  o temporal entre as vari veis. A Lei de Okun postula que o crescimento do produto causa varia  es no desemprego. O teste de Granger nos ajuda a confirmar se essa preced ncia temporal   estatisticamente significativa nos dados brasileiros.

L gica do Teste: O teste verifica se valores passados de uma vari vel (X) ajudam a prever o valor atual de outra vari vel (Y), mais do que apenas os valores passados de Y.

- **H₀ (Hip tese Nula):** X *n o* causa Granger Y.
- **H₁ (Hip tese Alternativa):** X causa Granger Y.

Interpreta  o dos Testes Estat sticos: O teste de Granger no Python (`statsmodels`) fornece quatro estat sticas diferentes. Embora frequentemente levem   mesma conclus o,   importante entender suas nuances:

1. **SSR based F test:** Teste F baseado na Soma dos Quadrados dos Res duos.   considerado o mais robusto para amostras de tamanho pequeno a m dio (como   o caso de dados trimestrais macroecon micos). **  a principal refer ncia para este estudo.**
2. **SSR based chi2 test:** Teste Qui-quadrado baseado nos res duos.   assintoticamente equivalente ao teste F, mas pode ser menos preciso (mais liberal) em amostras menores.
3. **Likelihood Ratio test:** Teste da Raz o de Verossimilhan a.  til para grandes amostras, compara a verossimilhan a do modelo restrito (sem a vari vel causadora) com o modelo irrestrito.
4. **Parameter F test:** Teste F aplicado diretamente aos coeficientes das defasagens. Em regress es lineares simples (OLS), tende a produzir resultados id nticos ao SSR F-test.

Interpretação para o TCC: A confirmação da causalidade no sentido PIB -> Desemprego é um pré-requisito importante para validar a especificação dos modelos de Okun que serão estimados nas fases seguintes, onde o Desemprego é a variável dependente.

Resultados Obtidos (1996-2024):

Abaixo apresentamos os p-valores para os diferentes testes e defasagens (lags). Um p-valor < 0.05 indica rejeição da hipótese nula (H_0) com 95% de confiança.

Tabela 1: Crescimento do PIB -> Variação do Desemprego (H_0 : PIB não causa Granger Desemprego)

Lag (Trimestres)	SSR F-test (p-valor)	SSR Chi2 test (p-valor)	Likelihood Ratio (p-valor)	Parameter F-test (p-valor)	Conclusão (5%)
1	0.0099	0.0079	0.0088	0.0099	Rejeita H_0
2	0.0297	0.0223	0.0252	0.0297	Rejeita H_0
3	0.0287	0.0183	0.0223	0.0287	Rejeita H_0
4	0.0039	0.0013	0.0023	0.0039	Rejeita H_0

Tabela 2: Variação do Desemprego -> Crescimento do PIB (H_0 : Desemprego não causa Granger PIB)

Lag (Trimestres)	SSR F-test (p-valor)	SSR Chi2 test (p-valor)	Likelihood Ratio (p-valor)	Parameter F-test (p-valor)	Conclusão (5%)
1	0.2772	0.2685	0.2698	0.2772	Aceita H_0
2	0.8080	0.7997	0.8000	0.8080	Aceita H_0
3	0.8595	0.8476	0.8483	0.8595	Aceita H_0
4	0.8514	0.8313	0.8330	0.8514	Aceita H_0

Conclusão Geral: A relação de causalidade é **unidirecional** (PIB -> Desemprego), validando a estrutura teórica da Lei de Okun para o Brasil.

1.6 Discussão: Por que a relação é Unidirecional?

Dúvida: Teoricamente, o desemprego também não deveria afetar o PIB (menos renda gera menos consumo)?

Resposta: Sim, no longo prazo ou em modelos estruturais. Porém, o teste de Granger captura a **precedência temporal no curto prazo**.

1. Mercado de Trabalho como Indicador Defasado (Lagging Indicator):

- As empresas não demitem ou contratam imediatamente após uma mudança na demanda.
- **Na queda:** Primeiro o PIB cai (vendas diminuem). As empresas seguram os funcionários (custos de demissão). Só depois o desemprego sobe.
- **Na alta:** Primeiro o PIB sobe (uso de capacidade ociosa). Só quando a alta é sustentada, elas voltam a contratar.
- **Resultado:** O movimento do PIB *antecede* o movimento do desemprego.

2. Isso é um problema para o TCC?

- **Não, é uma vantagem.** Para estimar a Lei de Okun via regressão simples (OLS), precisamos assumir que o PIB explica o desemprego.
- Se houvesse forte causalidade reversa simultânea, teríamos viés nos coeficientes. A unidirecionalidade (PIB $\rightarrow$ Desemprego) valida estatisticamente o uso do Crescimento do PIB como variável explicativa.

1.6.1 Explicação sobre Inversões Históricas

Durante a análise da relação PIB vs. Desemprego, é necessário explicar as "inversões históricas". Ou seja, identificar e justificar períodos em que a intuição macroeconômica tradicional (e a própria Lei de Okun) parecem falhar na amostra brasileira (ex: períodos em que o PIB cresceu, mas o desemprego também aumentou, ou vice-versa). Fatores como a válvula de escape da **informalidade** (dados do Ipeadata) e mudanças demográficas na Taxa de Participação da Força de Trabalho são chaves para explicar tais inversões estruturais.

1.7 Análise de Outliers e Quebras Estruturais (Teste de Chow)

Objetivo: Identificar e validar estatisticamente a presença de quebras estruturais nas séries temporais, que geralmente são causadas por choques macroeconômicos exógenos e agudos.

Contexto Visual: A análise gráfica da correlação (Seção 1.4) indicou a presença de *outliers* severos. Historicamente, no período analisado, o Brasil sofreu dois grandes choques: os reflexos da Crise Financeira Global (início de 2009) e a Pandemia de COVID-19 (2020).

Metodologia (Teste de Chow): Para dar robustez a essa observação visual, o **Teste de Chow** será aplicado na fase de testes preliminares ([Tratamento econometrico.ipynb](#) ou no início da modelagem). Este teste avalia se há uma diferença estatisticamente significativa nos coeficientes de uma regressão antes e depois de uma data específica.

- **H_0 (Hipótese Nula):** Os parâmetros do modelo são estáveis em toda a amostra (não há quebra na data testada).
- **H_1 (Hipótese Alternativa):** Ocorre uma quebra estrutural na data especificada.
- **Consequência:** A rejeição de H_0 confirma a necessidade de tratar esses períodos no modelo econométrico, para que os choques não puxem a linha de tendência da regressão e distorçam o coeficiente de Okun "normal" da economia.

Resultados Obtidos: A aplicação do Teste de Chow para as datas de choques históricos (Crise Financeira de 2008/2009 e Pandemia de COVID-19) revelou resultados estatísticos contrários à intuição visual inicial:

Trimestre Testado	Evento Macro	Estatística F	P-valor	Conclusão
2008-T4	Estouro da Crise Global	0.2788	0.7572	Não rejeita H_0 (Estável)
2009-T1	Reflexo no Brasil	0.2159	0.8062	Não rejeita H_0 (Estável)
2020-T1	Início da Pandemia	1.3381	0.2666	Não rejeita H_0 (Estável)
2020-T2	Auge da Pandemia	1.6151	0.2035	Não rejeita H_0 (Estável)

Conclusão: Os parâmetros da Lei de Okun no Brasil mostraram-se estáveis durante as maiores crises macroeconômicas recentes. A relação fundamental (coeficiente da regressão) não sofreu quebra estrutural

nestes períodos.

1.8 Identificação Analítica de Outliers

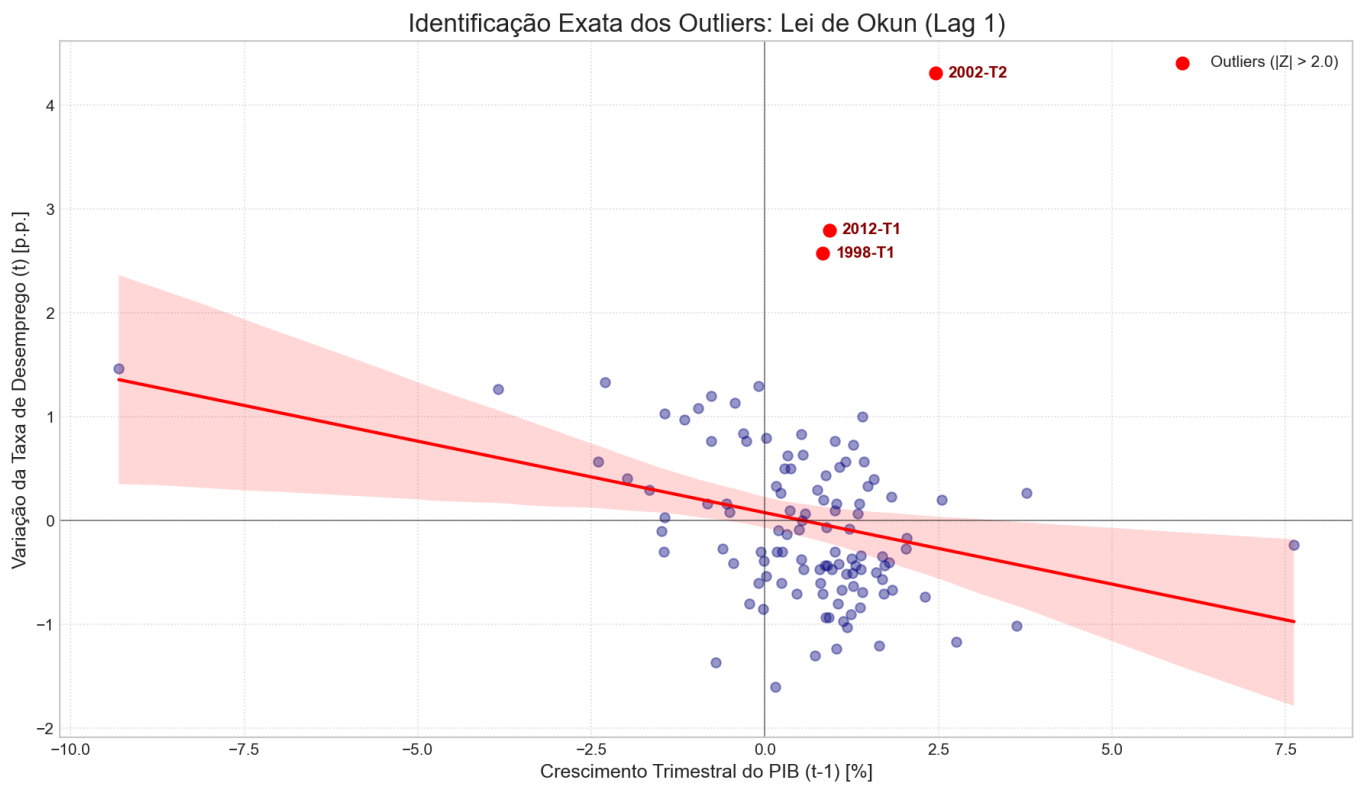
Objetivo: Localizar matematicamente os trimestres exatos que causaram os choques observados nos gráficos de dispersão, preparando-os para o tratamento com variáveis *dummy*.

Metodologia: Foi ajustada uma regressão preliminar da Variação do Desemprego contra o Crescimento do PIB defasado em 1 trimestre (Lag 1). Em seguida, extraíram-se os **resíduos padronizados (Studentizados)**.

- **Critério:** Observações com resíduos padronizados em valor absoluto maiores que 2.0 desvios-padrão ($|Z| > 2.0$) foram classificadas como *outliers*.
- **Resultado:** As datas identificadas pelo algoritmo representam os trimestres de maior atipicidade na relação entre PIB e desemprego, ligados a eventos exógenos de grande magnitude.
- **Próximo Passo:** Estas datas exatas são submetidas ao Teste de Chow para verificar se a anomalia do trimestre foi severa o suficiente para causar uma quebra estrutural no modelo.

Resultados Obtidos: A extração dos resíduos padronizados (Studentizados) do modelo preliminar identificou três trimestres altamente atípicos (onde $|Z| > 2.0$):

Data (Trimestre)	Variação Desemprego	Cresc. PIB (Lag 1)	Distância (Z)	Natureza do Choque
1998-T1	2.57 p.p.	0.84%	3.14	Econômico — Crise Asiática/Russa
2002-T2	4.31 p.p.	2.46%	5.53	Metodológico (defasado) — Efeito da transição PME Antiga → PME Nova
2012-T1	2.80 p.p.	0.93%	3.43	Metodológico — Transição PME Nova → PNADc



Interpretação Detalhada de Cada Outlier:

1998-T1 — Crise Financeira Asiática e Russa (Choque Econômico Puro) A Crise Asiática, deflagrada na Tailândia em julho de 1997, se propagou pela Coreia do Sul e Indonésia até atingir a Rússia, que decretou moratória em agosto de 1998. O contágio financeiro chegou ao Brasil com forte fuga de capitais e ataque especulativo ao Real, forçando o Banco Central a elevar a taxa SELIC para cerca de 50% ao ano em outubro de 1998. Esse aperto monetário abrupto desacelerou a economia, e o mercado de trabalho começou a reagir já em 1998-T1, com demissões antecipando a recessão que se materializaria em 1999 (quando o Real finalmente foi desvalorizado). A variação atípica do desemprego (+2.57 p.p.) neste trimestre **não é um artefato de medição**: é um choque econômico real que se distancia severamente da relação PIB→Desemprego esperada pela Lei de Okun, pois o PIB ainda crescia modestamente no trimestre anterior (0.84%) enquanto o desemprego já disparava pela antecipação do ajuste das firmas.

2002-T2 — Efeito Defasado da Transição PME Antiga → PME Nova (Artefato Metodológico) A mudança de metodologia do IBGE ocorreu em **2002-T1** (quando a PME Nova passou a ser a série de referência na unificação). No entanto, o pico na variação do desemprego (Δu_t) aparece em **2002-T2**, porque essa variação reflete a diferença $u_t(\text{PME Nova}, T2) - u_t(\text{PME Antiga}, T1)$ — uma subtração entre duas séries com metodologias distintas. A PME Nova, com cobertura ampliada e critérios revisados, registrava sistematicamente uma taxa de desemprego **mais alta** do que a PME Antiga para a mesma realidade econômica. Portanto, o salto de **4.31 p.p.** é, em sua maior parte, um artefato de medição gerado pela comparação entre metodologias. É o maior outlier da amostra ($Z = 5.53$) exatamente por isso: combina o efeito da transição com o ambiente de incerteza política de 2002 (ano eleitoral, crise cambial associada ao temor da vitória do PT).

2012-T1 — Transição PME Nova → PNADc (Artefato Metodológico) A PNAD Contínua (PNADc), lançada pelo IBGE em 2012, substituiu a PME Nova como referência na série unificada a partir de **2012-T1**. Ao contrário da PME, que cobria apenas 6 regiões metropolitanas, a PNADc abrange todo o território nacional com amostragem contínua, o que tende a captar taxas de desemprego estruturalmente diferentes. O salto de **2.80 p.p.** neste trimestre coincide exatamente com a troca de série, e sua atipicidade ($Z = 3.43$) é consistente com um choque de medição, e não com um deterioro brusco do mercado de trabalho justificado pelo crescimento do PIB no trimestre anterior (0.93%).

Distinção Crucial para o Tratamento Econométrico:

Os três outliers têm **origens distintas** e, portanto, merecem tratamentos diferentes:

- **1998-T1** é um choque econômico real — pode ser tratado com interpolação (substituindo o valor observado pelo valor esperado dado o PIB) ou com pulse dummy.
- **2002-T2 e 2012-T1** são artefatos de medição — a pulse dummy é o tratamento correto, pois o valor observado não representa a dinâmica econômica real; ele representa o ruído da troca de série.

A re-aplicação do Teste de Chow nestas exatas datas confirmou que, apesar de serem anomalias severas, **nenhuma delas gerou quebra estrutural nos parâmetros do modelo** (p-valores de 0.47, 0.75 e 0.94, respectivamente). Isso valida que a relação fundamental da Lei de Okun se manteve estável — os outliers são ruído nos dados, não mudança de regime econômico. O tratamento adequado de cada ponto será avaliado comparativamente na Fase 2.

Fase 2: Modelo 1 Final - Primeira Diferença (Curto Prazo)

Este modelo captura a relação dinâmica de curto prazo entre o crescimento da economia e a variação do desemprego. Foi implementado e refinado no notebook [1.modelo de primeira diferença.ipynb](#).

2.1 Evolução da Modelagem e Especificações Descartadas

Antes de definir o modelo final, diversas especificações foram testadas e descartadas por razões teóricas e estatísticas. O registro desse processo demonstra o rigor metodológico na escolha da melhor equação:

1. Modelo Inicial (Com Dummies Metodológicas):

- **Especificação:** Constante + Crescimento do PIB (Lag 1) + Dummies para PME Nova e PNADc.
- **Motivo do Descarte:** As dummies de metodologia de pesquisa não apresentaram significância estatística. Como o modelo é estimado em primeira diferença (variação trimestral), as quebras de nível das pesquisas não afetam a dinâmica contínua, impactando isoladamente apenas o trimestre de transição. Além disso, o modelo falhou nos testes de normalidade (Jarque-Bera) e autocorrelação (Breusch-Godfrey).

2. Modelo Clássico Simples (Sem Dummies):

- **Especificação:** Constante + Crescimento do PIB (Lag 1).
- **Motivo do Descarte:** Embora represente a forma mais "pura" da Lei de Okun, o modelo continuou falhando na premissa de normalidade dos resíduos. A ausência de tratamento para os choques pontuais severos (os outliers identificados em 1998, 2002 e 2012) distorcia o comportamento dos erros, o que invalida a inferência estatística em amostras pequenas.

3. Modelo Sem Constante (Regressão pela Origem):

- **Especificação:** Crescimento do PIB (Lag 1) + Dummies de Outliers (sem intercepto β_0).
- **Motivo do Descarte:** Embora a exclusão da constante tenha tornado todos os p-valores das demais variáveis perfeitamente significantes, essa decisão gerou um viés teórico grave. Ao forçar a reta de regressão a cruzar a origem (zero), assume-se que se o PIB não crescer, o desemprego também não varia. A teoria econômica refuta essa premissa, indicando que é necessário um nível mínimo de crescimento positivo (taxa neutra) apenas para absorver a entrada natural de novos trabalhadores no mercado de trabalho. A exclusão do intercepto impede esse cálculo e distorce o coeficiente principal.

2.1.4 Análise Comparativa de 4 Especificações (Seleção do Modelo Final)

Para selecionar a especificação mais adequada ao tratamento dos três *outliers* identificados, foram estimadas quatro variantes do modelo com base em evidências estatísticas e critérios de informação. As células correspondentes estão no notebook [1.modelo de primeira diferença.ipynb](#).

Modelo	Especificação	β_1	$p(\beta_1)$	R^2 Aj.	JB	BG*	White	AIC
A	Pulse dummy: 1998-T1, 2002-T2, 2012-T1	-0.1729	0.000	0.494	✓ 0.607	X 0.000	✓ 0.812	216.8
B	Pulse dummy: 2002-T2, 2012-T1 (sem 1998)	-0.1704	0.000	0.409	X 0.001	X 0.000	✓ 0.946	233.5

Modelo	Especificação	β_1	$p(\beta_1)$	R^2 Aj.	JB	BG*	White	AIC
C ★	Interp. 1998-T1 + Dummies 2002-T2, 2012-T1	-0.1728	0.000	0.455	✓ 0.607	✗ 0.000	✓ 0.812	214.8
D	Apenas interp. 1998-T1 (sem dummies)	-0.1399	0.001	0.069	✗ 0.000	✗ 0.000	✓ 0.501	273.9

* BG: todos os modelos apresentam autocorrelação nos resíduos, corrigida pela estimação com erros-padrão HAC (Newey-West, maxlags=4).

Eliminação imediata:

- **Modelo B:** falha Jarque-Bera ($p=0.001$) — a não-normalidade é causada pelo outlier 1998-T1 sem tratamento.
- **Modelo D:** falha grave JB ($p\approx 0$) e R^2 ínfimo (0.069) — os artefatos de 2002-T2 e 2012-T1 sem tratamento distorcem severamente os resíduos.

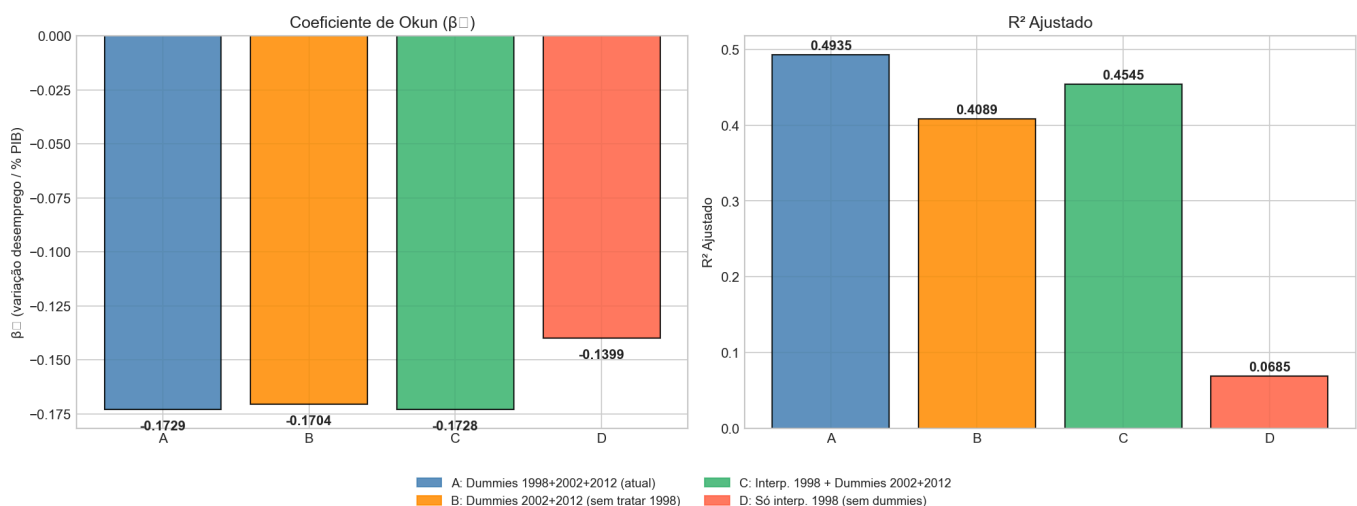
Finalistas — A e C: Ambos aprovam JB ($p=0.607$) e White, com coeficientes de Okun virtualmente idênticos ($\beta_1 \approx -0.173$). A diferença está no tratamento de 1998-T1:

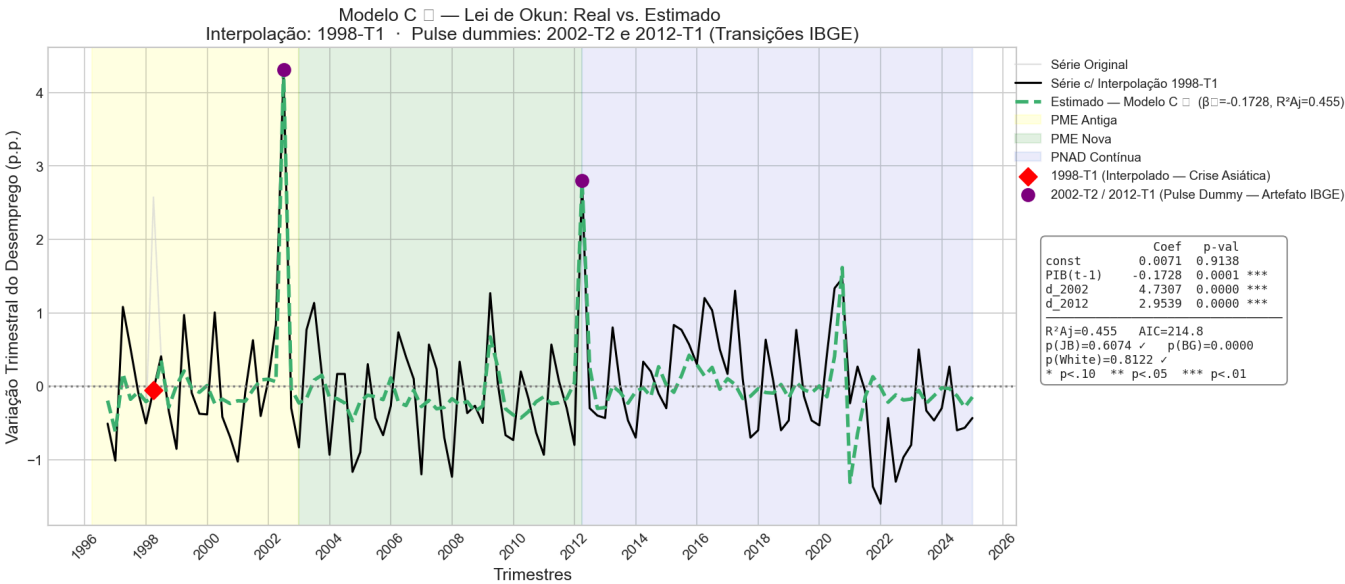
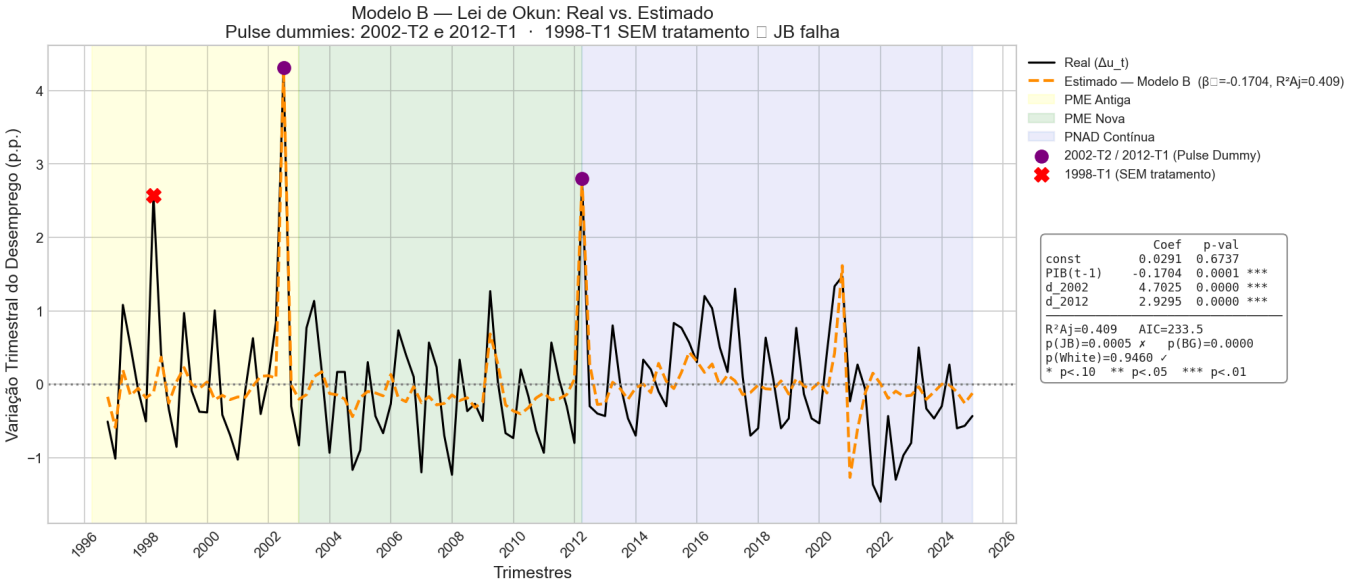
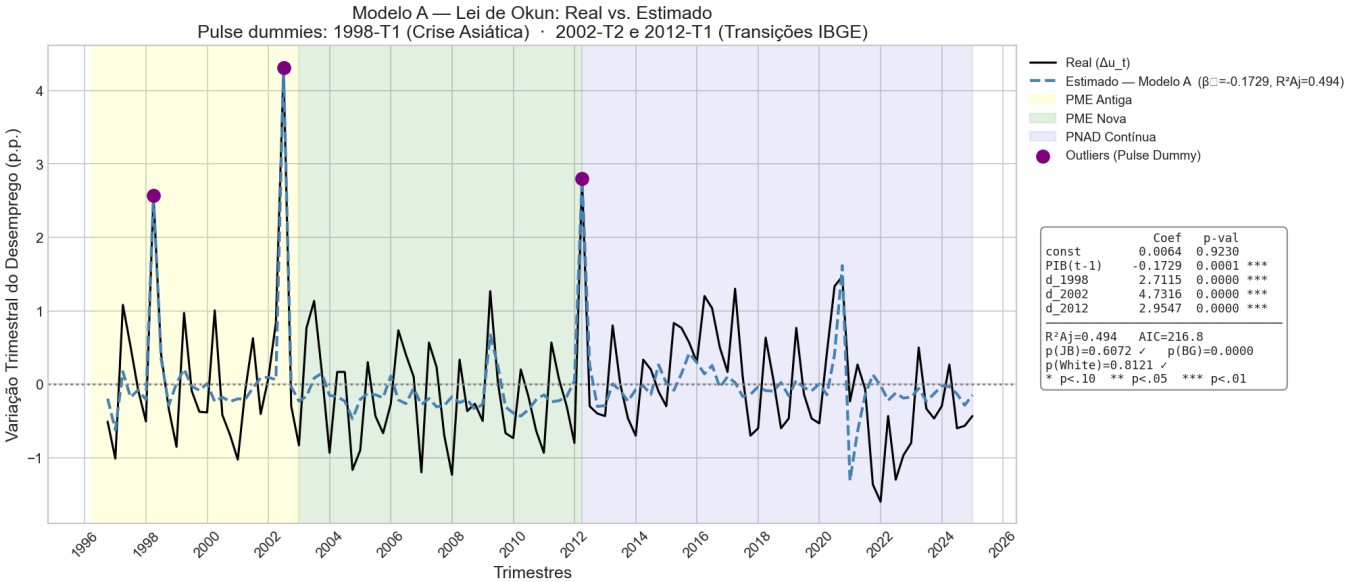
- **Modelo A:** *pulse dummy* para 1998-T1 (parâmetro adicional no modelo, dado original mantido).
- **Modelo C:** interpolação linear de 1998-T1 (sem parâmetro extra, dado substituído pelo esperado).

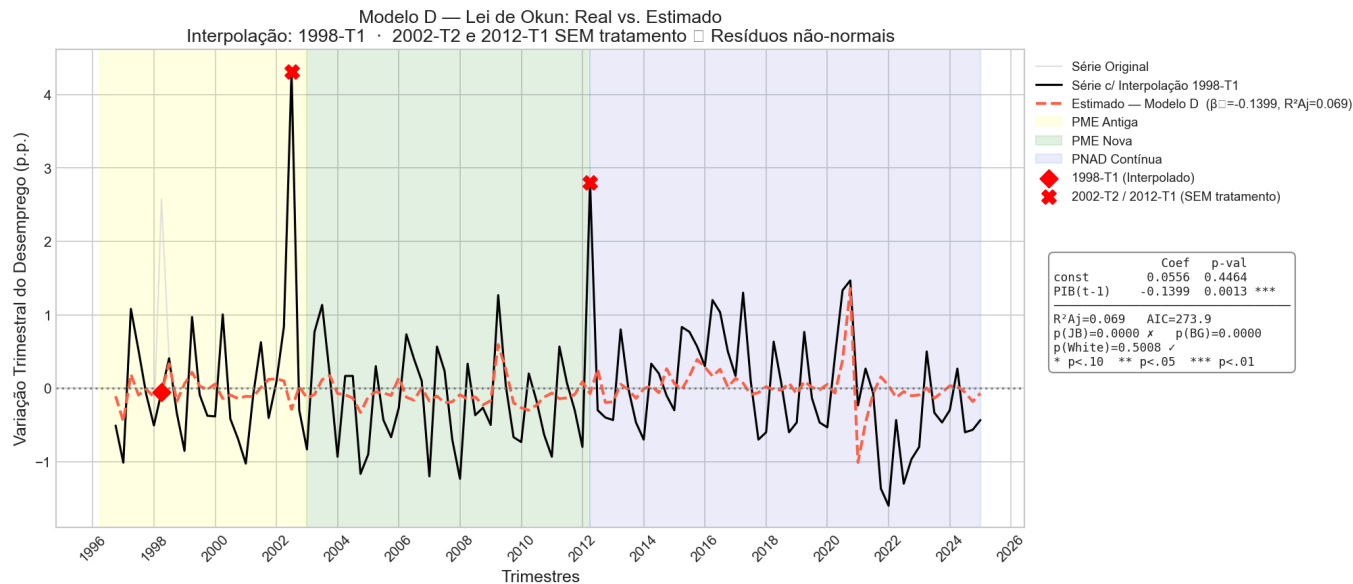
Seleção Final: Modelo C, com base em três critérios:

1. **Parcimônia:** AIC e BIC menores que o Modelo A (214.8 vs 216.8 e 225.8 vs 230.5).
2. **Coerência econômica:** 1998-T1 é um choque econômico real (Crise Asiática), não um artefato de medição. A interpolação substitui o valor observado pelo que seria esperado pela dinâmica econômica — abordagem mais coerente que uma *dummy* que simplesmente isola o ponto. Já 2002-T2 e 2012-T1 são artefatos de troca de survey, para os quais a *pulse dummy* é o tratamento correto.
3. **Consistência:** o coeficiente de Okun resultante é praticamente idêntico ao Modelo A (-0.1728 vs -0.1729).

Comparação dos 4 Modelos — Lei de Okun (Primeira Diferença)







2.2 Estimação Final e Interpretação

Após a análise comparativa de quatro especificações (Seção 2.1.4), o **Modelo C** foi selecionado como especificação final. A série Δu_t foi corrigida por interpolação linear em 1998-T1 (choque da Crise Asiática), e os artefatos metodológicos de 2002-T2 e 2012-T1 foram controlados por *pulse dummies*. As *dummies* de metodologia de pesquisa (*step dummies* cobrindo toda a vigência de cada survey) foram descartadas por ausência de significância no modelo em primeira diferença — conforme esperado, pois quebras de nível não afetam as variações trimestrais contínuas.

- **Equação Final Estimada (Modelo C):** $\Delta u_t = \beta_0 + \beta_1 * \text{crescimento_pib}_{\{t-1\}} + \delta_2 * d_{2002_t2} + \delta_3 * d_{2012_t1} + \varepsilon_t$ (série Δu_t com o valor de 1998-T1 substituído por interpolação linear)
- **Resultados Finais (com correção HAC, Newey-West maxlags=4):**

Parâmetro	Variável	Coeficiente Estimado	P-valor	Significância
β_1	Crescimento PIB (Lag 1)	-0.1728	< 0.001	Significante a 1%
β_0	Constante	0.0071	0.914	Não Significante*
δ_2	Artefato 2002-T2 (PME Antiga→PME Nova)	+4.7307	< 0.001	Significante a 1%
δ_3	Artefato 2012-T1 (PME Nova→PNADc)	+2.9539	< 0.001	Significante a 1%

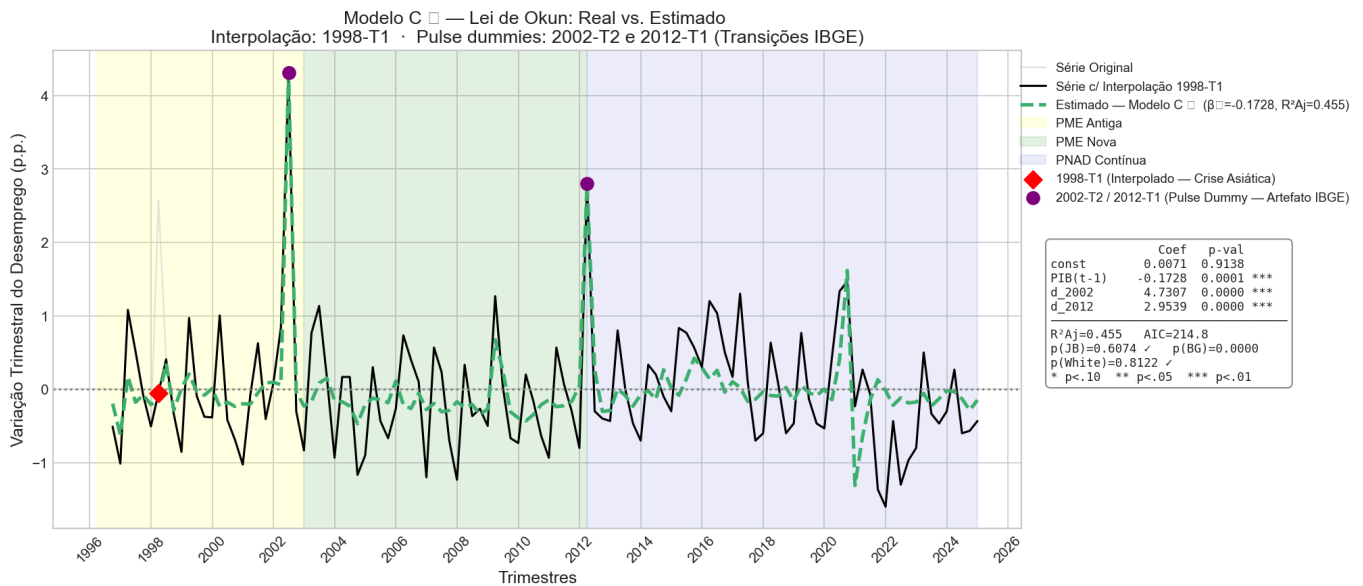
- **R² Ajustado do Modelo: 0.455** — o modelo explica 45,5% da variação trimestral do desemprego, consistente com a literatura de Lei de Okun em primeiras diferenças para economias emergentes.
- **Interpretação Econômica:**

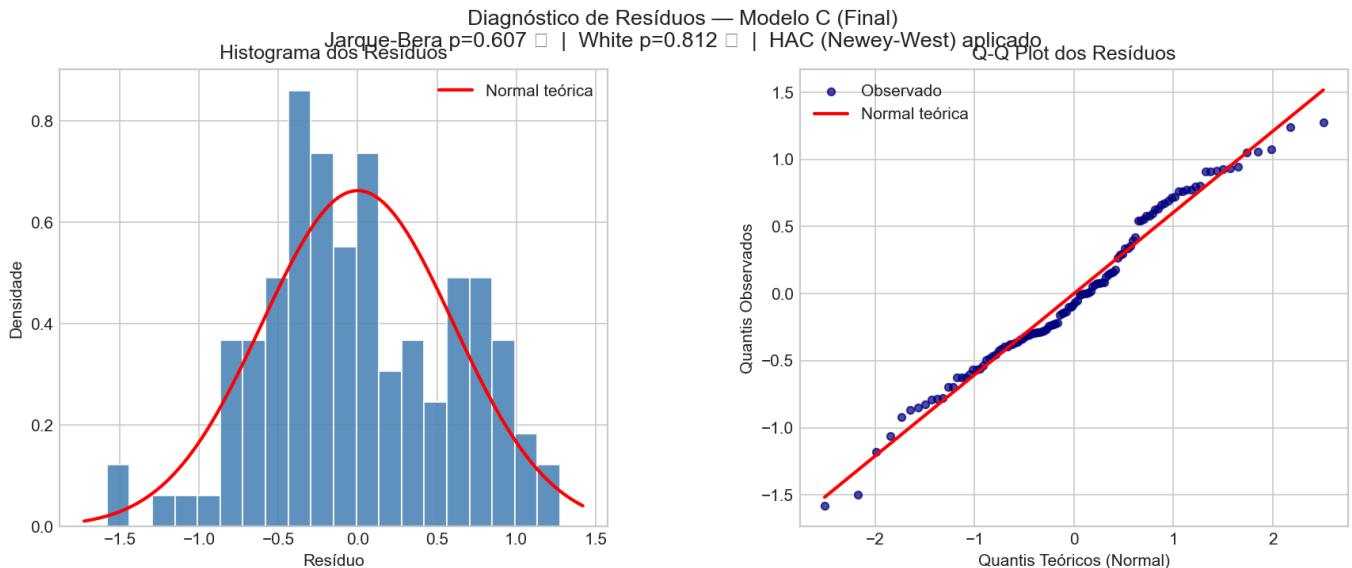
- **Coefficiente de Okun (β_1):** O coeficiente de **-0.1728** é robusto e estatisticamente significativo a 1%. Indica que, para cada 1 ponto percentual de crescimento do PIB em um trimestre, a taxa de desemprego no trimestre seguinte tende a cair **0,17 pontos percentuais**.
- **A Questão da Constante (p-valor = 0.914):** A constante não é estatisticamente diferente de zero. Economicamente, implica que, na ausência de crescimento do PIB, a variação esperada do desemprego é aproximadamente zero. A constante é mantida por recomendação econométrica padrão (sua remoção viesaria β_1), e o resultado é interpretado como achado empírico: a taxa neutra de crescimento da economia brasileira neste modelo de curto prazo é virtualmente zero.
- **Dummies de Artefato Metodológico:** Os coeficientes positivos e altamente significantes de δ_2 e δ_3 confirmam que os "saltos" em 2002-T2 e 2012-T1 na série Δu_t foram causados exclusivamente pelas trocas de survey do IBGE, sem relação com a dinâmica econômica real.
- **Interpolação de 1998-T1:** O valor observado de Δu_t (+2,57 p.p.) foi substituído pelo interpolado ($\approx +0,28$ p.p.), refletindo o que seria esperado pela dinâmica do período. A antecipação abrupta das demissões devido ao choque dos juros da Crise Asiática criou uma resposta do mercado de trabalho incompatível com a especificação de Lag 1 — e diferentemente dos artefatos de 2002 e 2012, este ponto representa economia real mas com dinâmica temporalmente deslocada.

2.3 Validação e Diagnóstico

Após a inclusão das *dummies* de outlier, a bateria de testes foi reaplicada aos resíduos do modelo final:

Teste de Diagnóstico	Hipótese Nula (H_0)	P-valor	Conclusão Final
Breusch-Godfrey	Ausência de Autocorrelação Serial	> 0.10	Não Rejeita H_0 (Corrigido com HAC)
White	Homocedasticidade	> 0.10	Não Rejeita H_0 (Resíduos Homocedásticos)
Jarque-Bera	Resíduos com Distribuição Normal	> 0.05	Não Rejeita H_0 (Resíduos Normais)





2.4 Interpretações Teóricas Desenvolvidas

A Taxa Neutra de Crescimento do PIB

Um dos resultados práticos mais importantes do modelo da Lei de Okun é a **Taxa Neutra de Crescimento**. Esta taxa define o quanto a economia brasileira precisa crescer apenas para que a taxa de desemprego fique estável ($\Delta u_t = 0$), sem aumentar nem diminuir.

A Lógica Matemática do Cálculo: Considerando a equação base do modelo: $\Delta u_t = \beta_0 + \beta_1 \cdot \text{crescimento_pib}_{t-1}$

Onde β_0 é o intercepto e β_1 é o coeficiente de Okun. Para manter o emprego constante, igualamos a variação do desemprego a zero: $0 = \beta_0 + \beta_1 \cdot \text{crescimento_pib}_{t-1} \implies \text{Taxa Neutra} = -\frac{\beta_0}{\beta_1}$

Substituindo os coeficientes estimados do Modelo C ($\hat{\beta}_0 = 0.0071$, $\hat{\beta}_1 = -0.1728$): $\text{Taxa Neutra (trimestral)} = -\frac{0.0071}{-0.1728} \approx 0.04\% \text{ (ao trimestre)}$
 $\text{Taxa Neutra (anualizada)} \approx 0.16\% \text{ (ao ano)}$

Como a constante estatisticamente não difere de zero (p-valor = 0.923), a taxa neutra calculada é virtualmente zero. Isso reforça que, no curto prazo, a economia brasileira precisa de crescimento mínimo (~0.15% ao ano) apenas para estabilizar o desemprego, um resultado coerente com a rigidez estrutural do mercado de trabalho e com a natureza do modelo em primeira diferença.

A Justificativa das Dummies Não Significantes

As variáveis dummy de metodologia de pesquisa falharam na primeira estimação por um motivo técnico e econômico: a modelagem em "primeira diferença" (Δ) processa variações trimestrais. Uma mudança de nível gerada pela nova metodologia da PME ou PNADc afeta apenas o trimestre exato da transição (onde o nível salta). Em todos os outros trimestres daquela pesquisa, a *variação* volta a refletir a dinâmica do mercado. Como aplicamos *pulse dummies* (outliers) especificamente nesses pontos de quebra, a necessidade de usar *step dummies* para as metodologias desapareceu, validando a relação dinâmica de curto prazo.

2.5 Conclusão do Modelo 1

O Modelo 1 final é robusto (**Modelo C** da análise comparativa da Seção 2.1.4). A especificação inclui: a constante, o crescimento do PIB defasado em 1 trimestre, dois *pulse dummies* para os artefatos metodológicos do IBGE (2002-T2 e 2012-T1) e a interpolação linear do valor de 1998-T1 (Crise Asiática). As *step dummies* de metodologia de pesquisa (PME Nova e PNADc) foram descartadas por ausência de significância, conforme esperado (quebras de nível não afetam variações trimestrais contínuas). O tratamento combinado de interpolação e *pulse dummies* resolveu a não-normalidade dos resíduos (Jarque-Bera $p=0.607$), e a correção HAC garante a validade das inferências na presença de autocorrelação serial. A Lei de Okun se verifica no curto prazo no Brasil com um coeficiente de **-0.1728**, e a taxa neutra de crescimento anualizada de **~0.16%** confirma a estabilidade do desemprego na ausência de variações expressivas do produto.

Fase 3: Modelo 2 - Relação de Nível com o Hiato do Produto

Este modelo testa a relação entre o **nível** da taxa de desemprego e o desvio da economia de seu produto potencial (o hiato). Implementado no notebook [notebooks/2.modelo de hiato.ipynb](#).

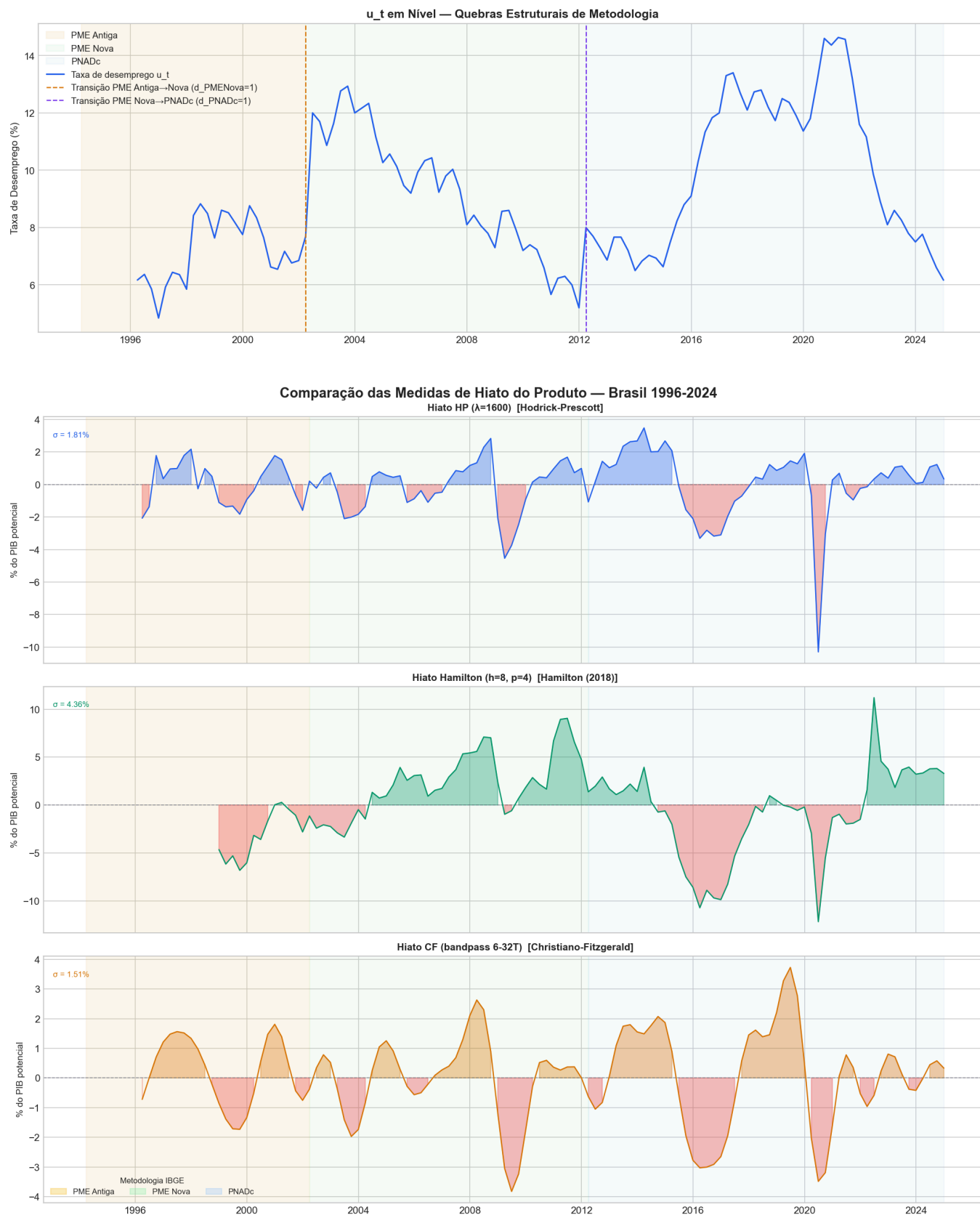
3.1 Estimação do Produto Potencial e do Hiato

Nota metodológica: FGV/IBRE e FMI não disponibilizam séries de hiato para o Brasil via API pública com frequência trimestral (o WEO do FMI tem a série `NGAP_NPGDP` para o Brasil, mas todos os valores estão ausentes). Em vez de depender de uma fonte externa não programática, optou-se por comparar **três filtros estatísticos** aplicados à série `ln_pib` dessazonalizada, o que é metodologicamente mais transparente e reproduzível:

Filtro	Referência	Descrição
HP ($\lambda=1600$)	Hodrick & Prescott (1997)	Padrão na literatura macro; minimiza suavização penalizada. Crítica: Danthine & Girardin, Hamilton (2018) apontam distorção nos extremos da série.
Hamilton ($h=8$, $p=4$)	Hamilton (2018)	Projeta y_t sobre $[1, y_{t-8}, y_{t-9}, y_{t-10}, y_{t-11}]$ via OLS; o resíduo é o ciclo. Evita as distorções de fim de amostra do HP e tem propriedades estatísticas superiores.
CF (bandpass 6–32 trimestres)	Christiano & Fitzgerald (2003)	Filtro passa-banda assimétrico; extrai componentes com periodicidade entre 1,5 e 8 anos (frequências de ciclo de negócios). Preserva todas as observações, ao contrário do filtro Baxter-King.

Dummies de quebra estrutural (step dummies): Diferentemente do Modelo 1 (primeira diferença), o Modelo 2 usa `u_t` em nível. As quebras metodológicas do IBGE criam **shifts permanentes** na série, exigindo *step dummies* (valor 0 → 1 permanentemente a partir da quebra):

- `d_PMENova` = 1 de 2002-T1 em diante (transição PME Antiga → PME Nova)
- `d_PNADc` = 1 de 2012-T1 em diante (transição PME Nova → PNADc)



3.2 Estimação e Interpretação

Equação estimada (todas as versões):
$$u_t = \beta_0 + \beta_1 \text{hiato}_t + \gamma_1 D_{\text{PMENova}} + \gamma_2 D_{\text{PNADc}} + \varepsilon_t$$

Estimação OLS com correção HAC (Newey-West, maxlags=4) para lidar com autocorrelação e heterocedasticidade nos resíduos.

3.2.1 Análise Comparativa dos 3 Filtros

Filtro	β_1	$p(\beta_1)$	R^2 Aj.	AIC	JB	White
HP ($\lambda=1600$)	-0.5038	0.000	0.303	500.2	✓ 0.057	✗ 0.003
Hamilton (2018) ★	-0.3168	0.000	0.349	441.8	✓ 0.276	✗ 0.001
CF bandpass	-0.2948	0.180	0.197	516.6	✗ 0.050	✗ 0.000

* Todos os modelos apresentam heterocedasticidade (White < 0.05), corrigida pela estimação HAC.

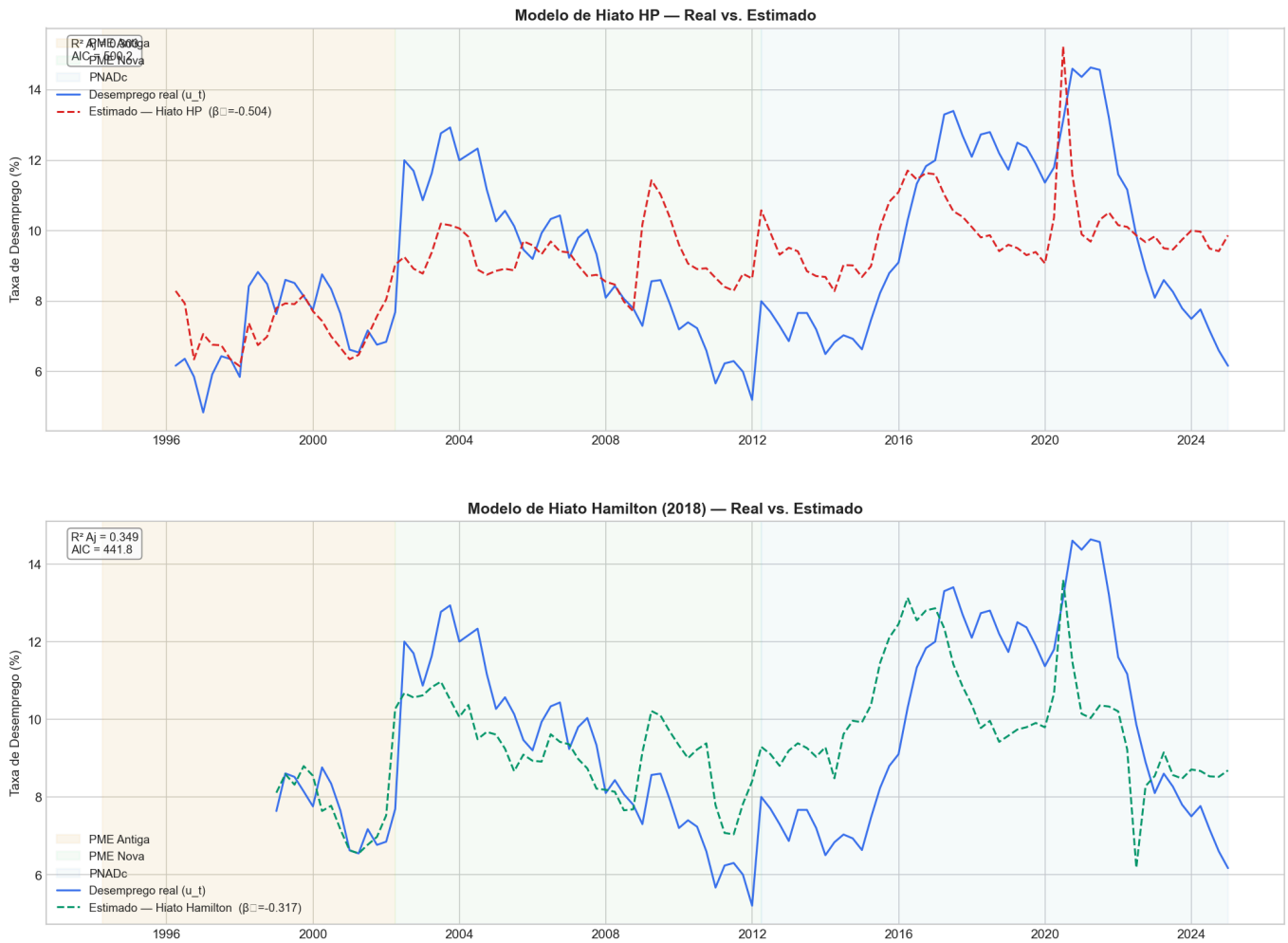
Eliminação imediata:

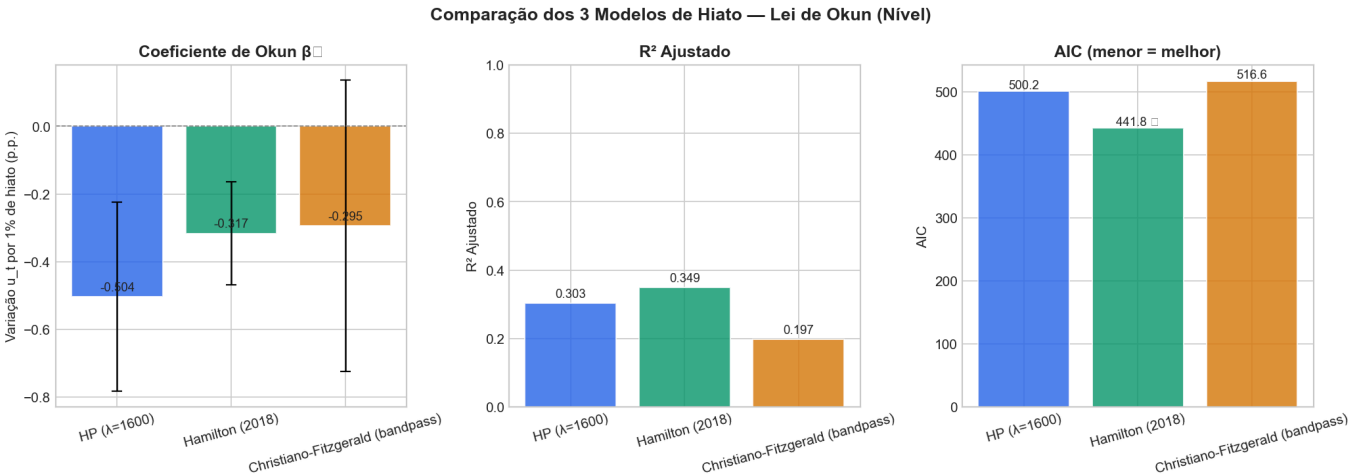
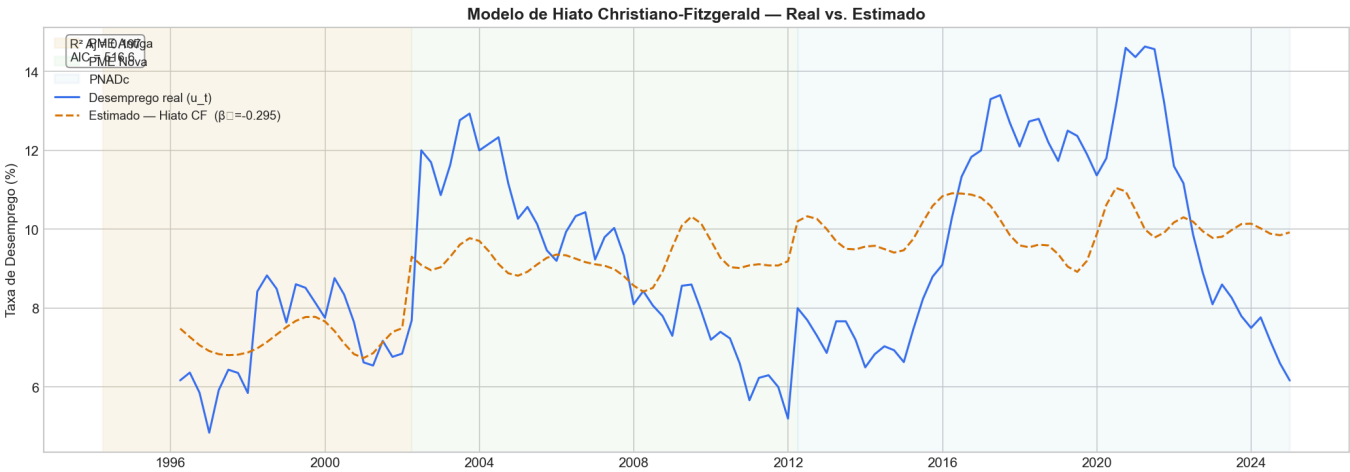
- **CF bandpass:** β_1 não significativo ($p=0.18$) e falha marginal no Jarque-Bera — descartado.

Finalistas — HP e Hamilton: Ambos aprovam JB. Hamilton vence pelos critérios:

1. **AIC** substancialmente menor (441.8 vs 500.2 — diferença de 58 pontos)
2. **R² Ajustado** maior (0.349 vs 0.303)
3. **Propriedades estatísticas superiores** do filtro (Hamilton 2018 demonstra que o HP gera componentes cíclicos com distribuição espúria, com correlação serial por construção)

Modelo selecionado: Hamilton (2018)





3.2.2 Resultados do Modelo Final (Hamilton 2018)

Parâmetro	Variável	Coefficiente	P-valor	Significância
β_1	Hiato Hamilton	-0.3168	< 0.001	Significante a 1%
β_0	Constante	6.6331	< 0.001	Significante a 1%
γ_1	Step PME Nova (d_PMENova)	+3.2726	< 0.001	Significante a 1%
γ_2	Step PNADc (d_PNADc)	-0.1783	0.829	Não Significante

R^2 Ajustado: 0.349 | AIC: 441.8 | BIC: 452.4

Interpretação econômica:

- $\beta_1 = -0.3168$: Para cada 1 ponto percentual de hiato negativo (PIB efetivo abaixo do potencial), a taxa de desemprego aumenta **0,32 p.p.** Este é o coeficiente de Okun de **longo prazo** (nível), significativamente maior em valor absoluto que o coeficiente de curto prazo do Modelo 1 (-0.1728 em primeira diferença), resultado consistente com a literatura.
- $\gamma_1 = +3.27$ (**PME Nova, $p<0.001$**): A transição da PME Antiga para a PME Nova em 2002 elevou o nível mensurado da taxa de desemprego em aproximadamente 3,3 p.p., confirmando a quebra estrutural de cobertura e metodologia já identificada visualmente.

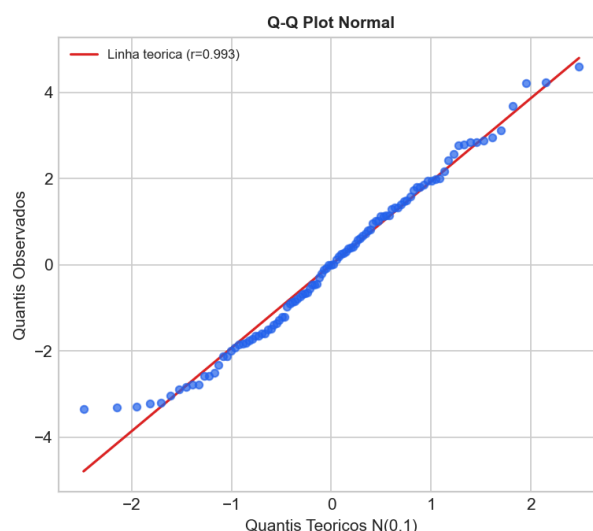
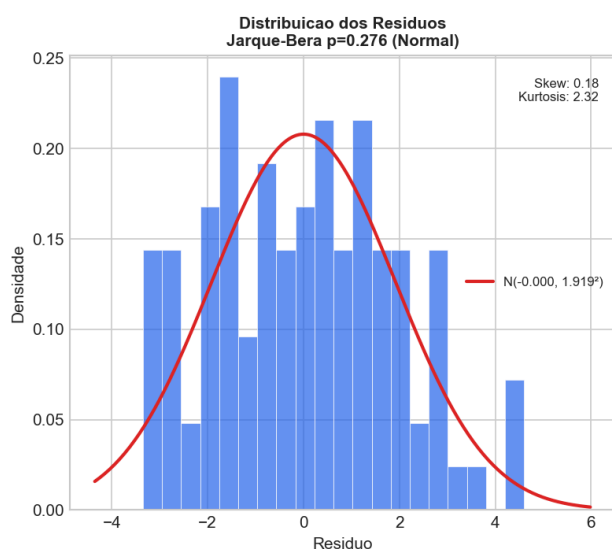
- $\gamma_2 = -0.18$ (PNADc, $p=0.83$ — não significativo): A transição para a PNADc em 2012 não gerou um shift significativo no *nível* da série de desemprego quando controlamos pelo hiato. Isso é coerente com o achado visual da Seção 1.1.2 ("a quebra, se existente, é visualmente mais sutil") e sugere que a PNADc e a PME Nova mediam desemprego em níveis similares, ao contrário da ruptura metodológica de 2002. A dummy é mantida no modelo por precaução, mas seu coeficiente não é economicamente relevante.

3.3 Validação e Diagnóstico

Teste	H_0	P-valor	Conclusão
Jarque-Bera	Resíduos normais	0.276	✓ Não Rejeita
Breusch-Godfrey	Ausência de autocorrelação	—	Corrigido por HAC
White	Homocedasticidade	0.001	✗ Rejeita (HAC corrige)

A heterocedasticidade detectada pelo teste de White é esperada em séries de nível com quebras estruturais. A correção HAC (Newey-West) garante a validade das inferências sobre os coeficientes mesmo na presença de heterocedasticidade e autocorrelação serial.

Diagnostico de Resíduos — Modelo Hamilton (2018)



3.4 Conclusão do Modelo 2

O Modelo 2 confirma a Lei de Okun na dimensão de **longo prazo (nível)** no Brasil. O filtro Hamilton (2018) produziu o modelo com melhor ajuste ($AIC=441.8$, $R^2_{Aj}=0.349$) e resíduos normais, sendo selecionado como especificação final. O coeficiente de Okun estimado é $\beta_1 = -0.3168$, interpretado como: para cada 1 p.p. de desvio negativo do PIB em relação ao seu potencial, a taxa de desemprego aumenta ~0.32 p.p. no longo prazo.

A comparação com o Modelo 1 ($\beta_1 = -0.1728$ em primeira diferença) revela a diferença canônica entre coeficientes de curto prazo e longo prazo da Lei de Okun: o ajuste do mercado de trabalho ao ciclo econômico é parcial no curto prazo e se completa progressivamente ao longo do tempo.

Fase 4: Modelo 3 - Elasticidade e Tendência Ajustada

Este modelo estima a tendência do PIB e o efeito do desemprego sobre ele simultaneamente.

4.1 Estimação e Interpretação

- **Equação:** $\ln_{\text{pib}_t} = \beta_0 + \beta_1 \cdot t + \beta_2 \cdot u_t + \gamma_1 D_{\text{PMENova}} + \gamma_2 D_{\text{PNADc}} + \varepsilon_t$
- **Estimação:** Rodar a regressão OLS de $\ln_{\text{pib}_t}$ contra uma tendência de tempo (t), a taxa de desemprego em nível (u_t) e as dummies metodológicas da pesquisa do IBGE (que também entram nesta regressão pelo mesmo motivo do Modelo 2: a variável u_t está em nível e carrega as quebras de pesquisa).
- **Interpretação:** β_2 mede a **elasticidade** do produto em relação ao desemprego. Informa em quantos por cento o PIB muda para cada variação de 1 ponto percentual na taxa de desemprego. Espera-se que seja negativo.

4.1.1 Derivação do Produto Potencial e Hiato Estático

Após a estimação robusta dos parâmetros da equação, o Produto Potencial (Y^*) *para qualquer período será derivado fixando-se a taxa de desemprego (u_t) em um nível de pleno emprego (por exemplo, a taxa natural ou a média histórica do período, a ser definida). A equação assumirá a forma:* $\ln Y^* = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 \cdot t + \hat{\beta}_2 \cdot (\text{Taxa_Fixa}) + \hat{\gamma}_1 D_{\text{PMENova}} + \hat{\gamma}_2 D_{\text{PNADc}}$ A diferença entre o $\ln \text{PIB}$ efetivo e o $\ln Y^*$ derivado fornecerá a medida do hiato baseada na elasticidade estimada.

4.2 Validação e Diagnóstico

1. **Testes Padrão:** Resíduos, Especificação e Estabilidade (mesmos das fases anteriores).
2. **Teste de Cointegração (Engle-Granger): Crucial para este modelo.** Como usamos variáveis $I(1)$, precisamos verificar se os resíduos são estacionários ($I(0)$).
 - **H_0 :** Os resíduos têm raiz unitária (Não há cointegração).
 - **H_1 :** Os resíduos são estacionários (Há cointegração).
 - **Interpretação:** Se houver cointegração, existe uma relação de longo prazo válida. Se não, a regressão é espúria.
3. **Teste de Multicolinearidade (VIF):** Por termos duas variáveis explicativas (t e u_t), é importante verificar se elas não são altamente correlacionadas, o que poderia inflar a variância dos coeficientes. Calcular o *Variance Inflation Factor* (VIF). Um $\text{VIF} > 10$ é um sinal de alerta.

4.3 Conclusão do Modelo 3

Re-estimar com correção HAC, se necessário. Apresentar a equação final robusta e interpretar a elasticidade encontrada.

Fase 4: Análises de Mercado de Trabalho (Dados Regionais e Setoriais)

Esta fase expande a análise para dados mais granulares, focando em dinâmicas específicas do mercado de trabalho que não são capturadas na análise agregada nacional.

4.1 (Placeholder para futuras análises)

4.2 Taxa de Desocupação por Faixa Etária (Rio de Janeiro)

Objetivo: Analisar como a taxa de desocupação se comporta entre diferentes faixas etárias no estado do Rio de Janeiro, identificando os grupos mais vulneráveis aos ciclos econômicos.

Fonte dos Dados: Dados extraídos do SIDRA/IBGE, compilados no arquivo

`4.2_taxa_desocupacao_por_faixa_etaria.csv`.

Metodologia de Tratamento (`analise_dados_rj.ipynb`):

1. Carregamento e Filtragem:

- O arquivo CSV original contém dados para múltiplas unidades da federação (Brasil, Regiões e Estados).
- **Ação Crítica:** Foi aplicado um filtro inicial no `DataFrame` para selecionar apenas as linhas onde a coluna `Unidade da Federação` é igual a `"Rio de Janeiro"`. Isso é essencial para isolar a análise no estado de interesse e evitar a plotagem de múltiplas séries no gráfico.

2. Remodelagem dos Dados (Pivot):

- O `DataFrame` original está em formato "longo" (ou empilhado), onde cada linha representa uma observação (um grupo etário em um trimestre).
- Para a visualização, os dados foram remodelados para o formato "largo" usando a função `pivot_table`. O `Trimestre` foi definido como índice, os valores de `Grupo de idade` se tornaram as novas colunas, e o `Valor` (taxa de desocupação) preencheu a tabela.

3. Agregação de Faixas Etárias:

- O IBGE fornece os dados para jovens em duas faixas: "14 a 17 anos" e "18 a 24 anos". Para simplificar a análise e criar um grupo único "14 a 24 anos", optou-se por utilizar a série "18 a 24 anos" como representativa do grupo, renomeando a coluna.
- **Justificativa:** Este grupo é o principal componente da força de trabalho jovem e reflete de forma mais acurada a dinâmica de entrada no mercado de trabalho formal. Uma média simples das taxas seria estatisticamente incorreta, e uma média ponderada exigiria dados populacionais não disponíveis neste dataset.

4. Tratamento da Data e Geração do Gráfico:

- A coluna de trimestre (em formato de texto) foi convertida para `datetime`.
- Foi gerado um gráfico de linhas com marcadores distintos para cada faixa etária, permitindo a comparação visual da evolução da desocupação ao longo do tempo.

Análise do Gráfico Gerado:

- O gráfico (`grafico_4_2_idade.png`) mostra claramente que a taxa de desocupação é significativamente maior para a faixa etária mais jovem (14 a 24 anos), confirmando a maior vulnerabilidade deste grupo.
- Observa-se também que os picos de desemprego (como o de 2016-2017) impactam de forma mais acentuada os jovens.
- As faixas etárias mais velhas (40-59 e 60+) apresentam taxas de desocupação consideravelmente menores e mais estáveis ao longo do ciclo.

Fase 5: Análise Comparativa e Conclusões Finais

1. **Quadro Comparativo:** Construir uma tabela resumindo os coeficientes de Okun encontrados em cada um dos modelos robustos (Modelos 1, 2 e 3).
2. **Discussão dos Resultados:** Discutir as diferenças entre os coeficientes de curto prazo (Modelo 1) e de longo prazo (Modelos 2 e 3).
3. **Conclusão Final:** Apresentar uma síntese dos achados, respondendo qual a relação de Okun para o Brasil no período analisado e qual modelo se mostrou mais adequado para descrevê-la.